

2 矩陣

- 2.1 矩陣運算
- 2.2 矩陣運算的性質
- 2.3 反矩陣
- 2.4 基本矩陣
- 2.5 馬可夫鏈
- 2.6 矩陣運算的更多應用



資料加密 (第 116 頁)



計算流體力學 (第 96 頁)



橫梁撓度 (第 78 頁)



機組人員調度 (第 56 頁)



資訊檢索 (第 70 頁)

2.1 矩陣運算

- ⇨ 判斷兩個矩陣是否相等。
- ⇨ 矩陣相加與相減以及一個矩陣乘以一個純量。
- ⇨ 兩個矩陣相乘。
- ⇨ 用矩陣來求解線性方程式系統。
- ⇨ 分割一個矩陣與寫行向量的線性組合。

矩陣相等

在 1.2 節中，我們使用矩陣來求解線性方程式系統。本章將介紹一些矩陣的基礎理論以及矩陣的應用。

在下列三種方法中的任一種都是數學上表示矩陣的一些方式。

1. 一個大寫字母，例如 $A, B, C, \dots$ 。
2. 一個代表的元素外加括號，例如 $[a_{ij}], [b_{ij}], [c_{ij}], \dots$ 。
3. 一些數所構成的矩形陣列。

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

在第一章曾提到，在本書中所討論的矩陣主要為實矩陣，即矩陣的元素都為實數。

兩個矩陣為相等 (equal)，若它們所對應的元素都相等。

矩陣相等的定義

兩矩陣 $A = [a_{ij}]$ 和 $B = [b_{ij}]$ 為相等 (equal)，若它們有相同的大小 ($m \times n$) 且對所有的 $1 \leq i \leq m$ 和 $1 \leq j \leq n$ ， $a_{ij} = b_{ij}$ 。

範例 1 矩陣相等

考慮下列四個矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 3], \quad \text{和} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ x & 4 \end{bmatrix}$$

矩陣 A 和 B 並不相等，因為它們大小不相同。同樣地， B 和 C 也不相等。而矩陣 A 和 D 為相等若且唯若 $x = 3$ 。

注意 用詞「若且唯若」(if and only if) 意味著此敘述在兩方向都成立。舉例來說，「 p 若且唯若 q 」意味著若 p 則 q 且若 q 則 p 。

一矩陣只有一行為**行矩陣 (column matrix)** 或**行向量 (column vector)**，就像範例 1 中的矩陣 B 一樣。同樣地，一矩陣只有一列為**列矩陣 (row matrix)** 或**列向量 (row vector)**，就像範例 1 中的矩陣 C 一樣。粗體的小寫字母通常用來表示行矩陣和列矩陣。例如，在範例 1 的矩陣 A 可以被分割成如下所示的兩個行矩陣 $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ 和 $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \vdots & 2 \\ 3 & \vdots & 4 \end{bmatrix} = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2]$$

矩陣相加、相減與純量乘法

兩矩陣**相加 (add)** (大小需相同) 主要是對彼此所對應的元素來做相加的動作。

矩陣相加的定義

若 $A = [a_{ij}]$ 和 $B = [b_{ij}]$ 都是大小為 $m \times n$ 的矩陣，則它們的**和 (sum)** 是 $m \times n$ 的矩陣，可表示為

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$$

兩大小不相同矩陣的和是沒有定義的。

範例 2 矩陣相加

$$(a) \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1+1 & 2+3 \\ 0+(-1) & 1+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \text{ 是沒有定義的。}$$

在矩陣運算，實數一般被視為**純量 (scalars)**。我們可以將一矩陣 A 乘以一純量 c ，也就是對矩陣 A 中的每一項乘以 c 。

● 純量乘法的定義

若 $A = [a_{ij}]$ 是一個 $m \times n$ 的矩陣且 c 是一個純量，則矩陣 A 乘以純量 (scalar) c 是一個 $m \times n$ 的矩陣，相乘 (multiple) 可表示為

$$cA = [ca_{ij}]$$

注意 通常我們可以對矩陣 B 中每一項提出 c 而將一矩陣 B 重寫為 cA 。例如，純量從下面矩陣中被提出來。

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

我們可以使用 $-A$ 來表示純量積 $(-1)A$ 。若 A 和 B 的大小相同，則 $A - B$ 則可以表示成 A 和 $(-1)B$ 的和。即 $A - B = A + (-1)B$ 。

範例3 純量乘法與矩陣相減

對下列矩陣求 (a) $3A$ ；(b) $-B$ ；與 (c) $3A - B$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{解：(a) } 3A = 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3(1) & 3(2) & 3(4) \\ 3(-3) & 3(0) & 3(-1) \\ 3(2) & 3(1) & 3(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 12 \\ -9 & 0 & -3 \\ 6 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{(b) } -B = (-1) \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & -3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{(c) } 3A - B = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 12 \\ -9 & 0 & -3 \\ 6 & 3 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 12 \\ -10 & 4 & -6 \\ 7 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

● 矩陣乘法

第三個基本矩陣運算是矩陣乘法 (matrix multiplication)。我們來看看這有用的運算，考慮以下的應用，矩陣對所組織的訊息而言是有用的。

一足球場之三個分別位於南、北和西邊的特屬區域有販賣部。銷售量最高的項目有花生、熱狗和汽水。某一天的銷售紀錄如以下第一個矩陣所示，而三個項目的價格 (美元) 如以下第二個矩陣所示。

	售出項目的數量			銷售價格	
	花生	熱狗	汽水		
南販賣部	120	250	305	2.00	花生
北販賣部	207	140	419	3.00	熱狗
西販賣部	29	120	190	2.75	汽水

要計算南販賣部三個項目的總銷售額，我們可以把左邊矩陣第一列的每一項乘以相對於右邊行矩陣的每一項，並且將結果相加起來。南販賣部銷售額為

$$(120)(2.00) + (250)(3.00) + (305)(2.75) = \$1828.75 \quad \text{南販賣部銷售額}$$

同樣地，我們可以計算其他兩販賣部的銷售額，如下所示。

$$(207)(2.00) + (140)(3.00) + (419)(2.75) = \$1986.25 \quad \text{北販賣部銷售額}$$

$$(29)(2.00) + (120)(3.00) + (190)(2.75) = \$940.50 \quad \text{西販賣部銷售額}$$

前面的計算是矩陣相乘的例子。我們可以將物品銷售量以 3×3 的矩陣來表示，且將物品的銷售價格以 3×1 的矩陣來表示，再將兩者相乘可得

$$\begin{bmatrix} 120 & 250 & 305 \\ 207 & 140 & 419 \\ 29 & 120 & 190 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2.00 \\ 3.00 \\ 2.75 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1828.75 \\ 1986.25 \\ 940.50 \end{bmatrix}$$

這兩個矩陣相乘所得到的為一 3×1 矩陣，其表示每一販賣部的總銷售額。

在這些觀念下，我們有下列所表示的兩個矩陣相乘的一般定義。雖然我們第一次看到這定義時很特別，我們將會看到它有許多實際上的應用。

矩陣乘法的定義

若 $A = [a_{ij}]$ 為一個 $m \times n$ 的矩陣且 $B = [b_{ij}]$ 為一個 $n \times p$ 的矩陣，則 AB 的乘積 (product) 為一個 $m \times p$ 的矩陣

$$AB = [c_{ij}]$$

$$\text{其中 } c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

此定義表示乘積 AB 中的第 i 列與第 j 行的元素可經由矩陣 A 之第 i 列的元素乘以矩陣 B 中相對應之第 j 行的元素，然後再相加來得到。下一個範例說明此過程。

範例 4 求解以下兩矩陣的乘積

求兩矩陣的乘積 AB ，其中

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad B = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$

解：首先注意到 A 的大小為 3×2 且 B 的大小為 2×2 ，所以乘積 AB 是有定義的。此外， AB 乘積的大小為 3×2 ，表示如下。

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \\ c_{31} & c_{32} \end{bmatrix}$$

要求 c_{11} (乘積矩陣中位於第一列第一行之元素)，我們將矩陣 A 中第一列的元素乘以矩陣 B 中第一行的元素。如下所示

$$c_{11} = (-1)(-3) + (3)(-4) = -9$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \\ c_{31} & c_{32} \end{bmatrix}$$

同樣地，要求 c_{12} ，我們將矩陣 A 中第一列的元素乘以矩陣 B 中第二行的元素即可獲得

$$c_{12} = (-1)(2) + (3)(1) = 1$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 & 1 \\ c_{21} & c_{22} \\ c_{31} & c_{32} \end{bmatrix}$$

繼續利用這樣的方法可以得到以下的結果。

$$\begin{aligned} c_{21} &= (4)(-3) + (-2)(-4) = -4 \\ c_{22} &= (4)(2) + (-2)(1) = 6 \\ c_{31} &= (5)(-3) + (0)(-4) = -15 \\ c_{32} &= (5)(2) + (0)(1) = 10 \end{aligned}$$

此乘積為

$$AB = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 & 1 \\ -4 & 6 \\ -15 & 10 \end{bmatrix}$$

為了確實地讓我們了解兩矩陣相乘是有定義的，第一個矩陣的行數必須等於第二個矩陣的列數。即

$$\begin{array}{c}
 A \quad B \quad = \quad AB \\
 \begin{array}{ccc}
 m \times n & n \times p & m \times p \\
 \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\
 & \text{相等} & \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 \text{AB 的大小} & &
 \end{array}
 \end{array}$$

因此 BA 的乘積是沒有定義的，就像範例 4 中的矩陣 A 和 B 一樣。

對於矩陣乘積的一般模式可以表示如下。我們使用矩陣 A 的第 i 列與矩陣 B 的第 j 行來得到 AB 乘積中位於第 i 列和第 j 行的這一項元素。

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2p} \\ b_{31} & b_{32} & \cdots & b_{3j} & \cdots & b_{3p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{nj} & b_{nj} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{np} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2j} & \cdots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{ip} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mj} & \cdots & c_{mp} \end{bmatrix}$$

$$a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = c_{ij}$$

發現 DISCOVERY

令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

1. 計算 $A+B$ 與 $B+A$ 。矩陣相加具有交換性嗎？
2. 計算 AB 和 BA 。矩陣相乘具有交換性嗎？

$$(1) A+B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$B+A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

→ 加法具有交換性！

$$(2) A \times B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 11 \end{bmatrix}$$

$$B \times A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 10 \end{bmatrix}$$

→ 乘法不具有交換性！

範例 5 矩陣乘法

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

$$\begin{array}{ccc}
 (a) \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & -2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} -2 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} & = \quad \begin{bmatrix} -5 & 7 & -1 \\ -3 & 6 & 6 \end{bmatrix} \\
 2 \times 3 & 3 \times 3 & 2 \times 3
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 (b) \quad \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & = \quad \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \\
 2 \times 2 & 2 \times 2 & 2 \times 2
 \end{array}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$2 \times 2 \quad 2 \times 2 \quad 2 \times 2$

$$(d) [1 \quad -2 \quad -3] \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = [1]$$

$1 \times 3 \quad 3 \times 1 \quad 1 \times 1$

$$(e) \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} [1 \quad -2 \quad -3] = \begin{bmatrix} 2 & -4 & -6 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$3 \times 1 \quad 1 \times 3 \quad 3 \times 3$

注意範例 5 中 (d) 和 (e) 之間乘積的差異處。一般而言，矩陣相乘是沒有交換性的，也就是 AB 乘積等於 BA 乘積通常是不成立的。(在 2.2 節將會對矩陣相乘的非交換性做進一步地討論。)

線性方程式系統

矩陣相乘的一個實際的應用是用來表示一線性方程式系統。注意下列系統

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 &= b_3 \end{aligned}$$

可以寫成下列的矩陣方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，其中矩陣 A 為此系統的係數矩陣， $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{b}$ 為行矩陣。

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$A \quad \mathbf{x} = \mathbf{b}$

範例 6 求解一線性方程式系統

求解矩陣方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad \mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

解：將其表示為線性方程式系統， $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 為

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 &= 0 \end{aligned}$$

對此系統的增廣矩陣做高斯-喬登消去法。我們可獲得

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{7} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{4}{7} & 0 \end{bmatrix}$$

因此此系統有無限多組解。這裡有一適當的參數選擇為 $x_3 = 7t$ ，如此解集合可表示為

$$x_1 = t, \quad x_2 = 4t, \quad x_3 = 7t, \quad t \text{ 為任意實數}$$

用矩陣的術語來說，我們已求得以下的矩陣方程式

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

有無限多組解，並可以表示為

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ 4t \\ 7t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad t \text{ 為任意純量}$$

也就是任意純量乘以右邊的行矩陣都為此系統的解。下列為一些解的範例：

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ 14 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad \begin{bmatrix} -1 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix}$$

技術筆記

大部分的繪圖型計算機與軟體程式能夠執行矩陣相加、純量乘法與矩陣相乘。若我們使用繪圖型計算機求範例 6，螢幕可能看起來會如右圖所示。

[A]	$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$
[B]	$\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$
[A]*[B]	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

分割矩陣

我們藉由以下的方法來分割矩陣 A 和 $\mathbf{x}$ 使得系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 可以用更合適的方法來表示，若

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

分別為 $m \times n$ 線性方程式系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的係數矩陣、含未知數之行矩陣及等號右側的常數行矩陣，則

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \mathbf{b}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \mathbf{b}$$

$$x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = \mathbf{b}$$

換言之，

$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$$

其中 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 為矩陣 A 的行。下列的表示式



$$x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

可稱為行矩陣 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 與係數 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的線性組合 (linear combination)。

行向量的線性組合

矩陣乘積 $A\mathbf{x}$ 是係數矩陣 A 之行向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 的一個線性組合。

$$x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

此外，此系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 是一致性的若且唯若 $\mathbf{b}$ 可以被表示成一個像這樣的線性組合，而在這裡線性組合的係數為此系統的一組解。

範例 7 求解一線性方程式系統

下列線性方程式系統

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 0 \\4x_1 + 5x_2 + 6x_3 &= 3 \\7x_1 + 8x_2 + 9x_3 &= 6\end{aligned}$$

可以寫成如下的一個矩陣方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。

$$x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

使用高斯消去法，我們可以知道此系統有無限多組解，其中之一組解為 $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = -1$ 。

$$1 \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

即 $\mathbf{b}$ 能夠被表示為矩陣 A 之行向量的一線性組合。這種藉由其他行向量來表示一個行向量在線性代數上是一基本的主题。

就像我們將 A 分割成行及將 $\mathbf{x}$ 分割成列，考慮將一個 $m \times n$ 的矩陣分割成一些較小的矩陣通常是有用的。舉例來說，左下角的矩陣可以被分割為右下角所表示的矩陣。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 2 & 1 \end{array} \right]$$

此矩陣也可以被分割成行矩陣。

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 2 & 1 \end{array} \right] = [\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \quad \mathbf{c}_3 \quad \mathbf{c}_4]$$

或是列矩陣

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 2 & 1 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1 \\ \mathbf{r}_2 \\ \mathbf{r}_3 \end{bmatrix}$$

線性代數應用 ◎ 機組人員調度 (Flight Crew Scheduling)

Linear Algebra Applied



很多線性系統之實際生活上的應用包括了大量的方程式和變數。舉例來說，美國航空之飛行空勤人員的時間表問題，需要 837 萬與超過 12,750,000 行的矩陣處理。為了解決「線性規劃」的這個應用，研究人員將問題分割成較小的區塊，然後在一 Cary 的超級電腦上求解。

(來源：Very Large-Scale Linear Programming, A Case Study in Combining Interior Point and Simplex Methods, Bixby, Robert E., et al., *Operations Research*, 40, no. 5)

© Andresr/Shutterstock.com

2.1 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



矩陣相等 在習題 1-4 中，求 x 和 y 。

$$1. \begin{bmatrix} x & -2 \\ 7 & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ 7 & 22 \end{bmatrix}$$

$$2. \begin{bmatrix} -5 & x \\ y & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 13 \\ 12 & 8 \end{bmatrix}$$

$$3. \begin{bmatrix} 16 & 4 & 5 & 4 \\ -3 & 13 & 15 & 6 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 & 4 & 2x+1 & 4 \\ -3 & 13 & 15 & 3x \\ 0 & 2 & 3y-5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$4. \begin{bmatrix} x+2 & 8 & -3 \\ 1 & 2y & 2x \\ 7 & -2 & y+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x+6 & 8 & -3 \\ 1 & 18 & -8 \\ 7 & -2 & 11 \end{bmatrix}$$

矩陣的運算 在習題 5-10 中，求 (a) $A+B$ ；

(b) $A-B$ ；(c) $2A$ ；(d) $2A-B$ ；及 (e) $B+\frac{1}{2}A$ 。

$$5. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$6. A = \begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 2 & 4 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 5 \\ 1 & 10 \end{bmatrix}$$

$$7. A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ -3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$8. A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$9. A = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 3 \\ -1 & -4 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 8 & -1 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$$

$$10. A = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -4 & 6 & 2 \end{bmatrix}$$

11. 求 (a) c_{21} 與 (b) c_{13} ，其中 $C=2A-3B$ 且

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 4 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ 和 } B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$$

12. 求 (a) c_{23} 與 (b) c_{32} ，其中 $C=5A+2B$ 且

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 11 & -9 \\ 0 & 3 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ 和 } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ -4 & 6 & 11 \\ -6 & 4 & 9 \end{bmatrix}$$

13. 求矩陣方程式中的 x, y 和 z 。

$$4 \begin{bmatrix} x & y \\ z & -1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} y & z \\ -x & 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 4 & x \\ 5 & -x \end{bmatrix}$$

14. 求矩陣方程式中的 x, y, z 和 w 。

$$\begin{bmatrix} w & x \\ y & x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} y & w \\ z & x \end{bmatrix}$$

求兩個矩陣的乘積 在習題 15-28 中，求 (a) AB 與 (b) BA (若可以)。

$$15. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 8 \end{bmatrix}$$

$$16. A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$17. A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 5 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -4 & 1 & 3 \\ -4 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$18. A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 7 \\ 2 & -1 & 8 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$19. A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \\ 8 & -1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$20. A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -3 & 0 & 4 \\ 4 & -2 & -4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$21. A = [3 \quad 2 \quad 1], B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$22. A = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, B = [2 \quad 1 \quad 3 \quad 2]$$

$$23. A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$$

$$24. A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$25. A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \\ 8 & -1 & 7 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$26. A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -3 & -1 \\ -2 & 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$27. A = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}, B = [10 \quad 12]$$

$$28. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -2 & 4 \\ 6 & 13 & 8 & -17 & 20 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

矩陣大小 在習題 29–36 中，令 A, B, C, D 與 E 為具有下列大小的矩陣。

$$A: 3 \times 4 \quad B: 3 \times 4 \quad C: 4 \times 2$$

$$D: 4 \times 2 \quad E: 4 \times 3$$

若有定義，決定矩陣的大小。若沒有定義，提供一個解釋。

$$29. A+B \quad 30. C+E \quad 31. \frac{1}{2}D$$

$$32. -4A \quad 33. AC \quad 34. BE$$

$$35. E-2A \quad 36. 2D+C$$

求解矩陣方程式 在習題 37 和 38 中，求解矩陣方程式的 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。

$$37. A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$38. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, \mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

求解線性方程式系統 在習題 39–48 中，將已知的線性方程式系統寫成 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的型式並求解此矩陣方程式 $\mathbf{x}$ 。

$$39. \begin{aligned} -x_1 + x_2 &= 4 \\ -2x_1 + x_2 &= 0 \end{aligned} \quad 40. \begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 &= 5 \\ x_1 + 4x_2 &= 10 \end{aligned}$$

$$41. \begin{aligned} -2x_1 - 3x_2 &= -4 \\ 6x_1 + x_2 &= -36 \end{aligned}$$

$$42. \begin{aligned} -4x_1 + 9x_2 &= -13 \\ x_1 - 3x_2 &= 12 \end{aligned}$$

$$43. \begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= 9 \\ -x_1 + 3x_2 - x_3 &= -6 \\ 2x_1 - 5x_2 + 5x_3 &= 17 \end{aligned}$$

$$44. \begin{aligned} x_1 + x_2 - 3x_3 &= -1 \\ -x_1 + 2x_2 &= 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 &= 2 \end{aligned}$$

$$45. \begin{aligned} x_1 - 5x_2 + 2x_3 &= -20 \\ -3x_1 + x_2 - x_3 &= 8 \\ -2x_2 + 5x_3 &= -16 \end{aligned}$$

$$46. \begin{aligned} x_1 - x_2 + 4x_3 &= 17 \\ x_1 + 3x_2 &= -11 \\ -6x_2 + 5x_3 &= 40 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 47. \quad & 2x_1 - x_2 + \quad \quad x_4 = 3 \\
 & \quad \quad 3x_2 - x_3 - x_4 = -3 \\
 & x_1 \quad \quad + x_3 - 3x_4 = -4 \\
 & x_1 + x_2 + 2x_3 \quad = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 48. \quad & x_1 + x_2 \quad \quad = 0 \\
 & \quad \quad x_2 + x_3 \quad \quad = 0 \\
 & \quad \quad \quad x_3 + x_4 \quad = 0 \\
 & \quad \quad \quad \quad x_4 + x_5 = 0 \\
 & -x_1 + x_2 - x_3 + x_4 - x_5 = 5
 \end{aligned}$$

求線性組合 在習題 49–52 中，將行矩陣 $\mathbf{b}$ 表示為矩陣 A 行向量的線性組合。

$$49. A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$50. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$51. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$52. A = \begin{bmatrix} -3 & 5 \\ 3 & 4 \\ 4 & -8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -22 \\ 4 \\ 32 \end{bmatrix}$$

求解矩陣方程式 在習題 53 和 54 中，求下列矩陣方程式的 A 。

$$53. \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$54. \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求解矩陣方程式 在習題 55 和 56 中，求矩陣方程式中的 a, b, c 和 d 。

$$55. \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 19 & 2 \end{bmatrix}$$

$$56. \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 17 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$$

對角矩陣 在習題 57 和 58 中，對下列的對角矩陣求出 AA 的乘積。一方陣

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

被稱為**對角矩陣 (diagonal matrix)**，若所有在主對角線上的項都為 0。

$$57. A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad 58. A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

求對角矩陣的乘積 在習題 59 和 60 中，下列對角矩陣 AB 和 BA 的乘積。

$$59. A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -5 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$60. A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{bmatrix}$$

61. 引導式證明 證明若 A 和 B 為對角矩陣 (大小相同)，則 $AB = BA$ 。

開始：要證明 AB 和 BA 是相等的，我們必須先證明它們相對應的項是相等的。

(i) 首先令 $A = [a_{ij}]$ 與 $B = [b_{ij}]$ 為兩個 $n \times n$ 的對角矩陣。

(ii) AB 乘積的第 ij 項為 $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$ 。

(iii) 在 $i \neq j$ 與 $i = j$ 的狀況下，分別求出 c_{ij} 項的值。

(iv) 對 BA 乘積再做重複的分析。

62. 書寫題 令 A 和 B 為 3×3 的矩陣， A 為對角矩陣。

(a) 敘述 AB 的乘積。舉例說明你的答案。

(b) 敘述 BA 的乘積。舉例說明你的答案。

(c) 若對角矩陣 A 的主對角線上的所有項全部相等，則 (a) 和 (b) 會有什麼改變？

矩陣的跡數 在習題 63–66 中，求下列矩陣的跡數。矩陣 A 的跡數 (trace) 是主對角線上的項之總和，即 $\text{Tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$ 。

$$63. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 4 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$64. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$65. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$66. \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 4 & 0 & 6 & 1 \\ 3 & 6 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

67. 證明 若 A 與 B 都為 n 階方陣，且 c 為一純量，證明以下為真。

$$(a) \text{Tr}(A + B) = \text{Tr}(A) + \text{Tr}(B)$$

$$(b) \text{Tr}(cA) = c\text{Tr}(A)$$

68. 證明 若 A 和 B 都為 n 階方陣，證明 $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$ 。

69. 針對下列矩陣，求使得 $AB = BA$ 成立的 w, x, y 和 z 。

$$A = \begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix} \text{ 和 } B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

70. 針對下列矩陣，證明 $AB = BA$ 。

$$A = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \text{ 和 } B = \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix}$$

71. 證明下列矩陣方程式為無解。

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

72. 證明沒有存在 2×2 的矩陣 A 和 B ，使得下列的矩陣方程式成立。

$$AB - BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

73. 探索 令 $i = \sqrt{-1}$ 且令

$$A = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \text{ 與 } B = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} :$$

(a) 求 A^2, A^3 及 A^4 。(注意： $A^2 = AA, A^3 = A^2A = A^2A$ ，以下類推) 驗證其與 $i^2,$

i^3 及 i^4 之相似性。

(b) 求並驗證 B^2 。

74. 引導式證明 證明若乘積 AB 為一方陣，則乘積 AB 為有定義的。

開始：要證明 BA 是有定義的，我們必須先證明矩陣 B 的行數等於矩陣 A 的列數。

(i) 一開始先注意矩陣 A 的行數等於矩陣 B 的列數。

(ii) 然後假設 A 的大小為 $m \times n$ 及 B 的大小為 $n \times p$ 。

(iii) 使用 AB 的乘積為一方陣這個假設。

75. 證明 若 AB 和 BA 都為有定義，則 AB 和 BA 皆為方陣。

76. 令 A 和 B 為兩矩陣，且 AB 的乘積為有定義的，證明若矩陣 A 有兩相同的列，則 AB 乘積所相對應的兩列也會完全相同。

77. 令 A 和 B 為 $n \times n$ 矩陣。證明若矩陣 A 的第 i 列全為 0，則 AB 的第 i 列也全為 0，利用一 2×2 的矩陣來舉例證明反向敘述不為真。

78. 統整 CAPSTONE

令 A 和 B 的大小分別為 3×2 和 2×2 的矩陣。回答下列問題，並且說明理由。

(a) 是否 $A = B$ 有可能成立？

(b) 是否 $A + B$ 有定義？

(c) 是否 AB 有定義？若有，是否 $AB = BA$ 有可能成立？

79. 農業 一水果的種植者生產蘋果和桃子兩種作物。每種作物皆運送至三家商店。 i 產品運送至 j 商店的單位數量以矩陣的 a_{ij} 來表示。

$$A = \begin{bmatrix} 125 & 100 & 75 \\ 100 & 175 & 125 \end{bmatrix}$$

每單位的利潤以下列矩陣來表示。

$$B = [\$3.50 \quad \$6.00]$$

求出矩陣乘積 BA ，並解釋乘積中每一項所代表的是什麼。

80. 製造 某一公司有三座工廠，每座工廠生產木吉他和電吉他。在 j 工廠一天所生產 i 款式的吉他數目以下列矩陣的 a_{ij} 來表示

$$A = \begin{bmatrix} 70 & 50 & 25 \\ 35 & 100 & 70 \end{bmatrix}$$

若生產增加 20%，求生產水準。

81. 政治 此矩陣

$$P = \begin{array}{ccc|l} \text{從 R} & \text{從 D} & \text{從 I} & \\ \hline 0.6 & 0.1 & 0.1 & \text{到 R} \\ 0.2 & 0.7 & 0.1 & \text{到 D} \\ 0.2 & 0.2 & 0.8 & \text{到 I} \end{array}$$

表示在一選舉中投票的人口會經由黨派 i 改變到黨派 j 的比例狀況，也就是 P_{ij} ($i \neq j$) 表示投票的人口是經由黨派 i 改變到黨派 j 的比例，且 P_{ii} 表示這次選舉到下次選舉時仍然忠誠於黨派 i 的比例。求出 P 與它自己的乘積。這乘積所代表的是什麼呢？

82. 人口 下列矩陣分別顯示 2010 年及 2013 年住在美國各個地區的人口數 (以千為單位)。區域人口數又區分成三個年齡層。(來源：U.S. Census Bureau)

	2010		
	0-17	18-64	65+
東北區	12,306	35,240	7830
中西區	16,095	41,830	9051
南區	27,799	72,075	14,985
山區	5698	13,717	2710
太平洋區	12,222	31,867	5901

	2013		
	0-17	18-64	65+
東北區	12,026	35,471	8400
中西區	15,772	41,985	9700
南區	27,954	73,703	16,720
山區	5710	14,067	3100
太平洋區	12,124	32,614	6600

- (a) 2010 年的總人口數是 309 百萬，2013 年的總人口數是 316 百萬。重構這個矩陣，其資訊為總人口數的百分比。
- (b) 寫一個矩陣，其給予從 2010 年到 2013 年在各個區域與年齡群之人口改變的百分比。
- (c) 根據 (b) 的結果，哪一個區域與年齡群是可以顯示從 2010 年到 2013 年有相對成長？

區塊相乘 在習題 83 和 84 中，完成矩陣 A 和 B 所指定的區塊相乘，若矩陣 A 和 B 已被分割成四個子矩陣

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

則我們便可以**區塊相乘 (block multiply)** 矩陣 A 和 B ，若這些子矩陣的大小滿足矩陣乘法與加法的定義。

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$83. A = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right], \quad B = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

$$84. A = \left[\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right], B = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{array} \right]$$

真或假？ 在習題 85 與 86 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

85. (a) 若兩矩陣乘積是有定義的，則第一個矩陣的行數必須等於第二個矩陣的列數。
- (b) 系統 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 為一致性若且唯若 $\mathbf{b}$ 可以表示成 A 之行向量的一線性組合，其中線性組合的係數為此系統的一解。

86. (a) 若 A 為一 $m \times n$ 矩陣且 B 為一 $n \times r$ 矩陣，則 AB 的乘積為一 $m \times r$ 矩陣。

(b) 若矩陣 A 為係數矩陣且 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{b}$ 為行矩陣，則一矩陣方程式 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 可以用來表示一線性方程式系統。

87. 矩陣 T 的行是三角形之頂點的座標，矩陣 A 是一個轉換矩陣。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

- (a) 求 AT 與 AAT 。畫出原始的三角形與這兩個轉換過的三角形。 A 為哪一種轉換？
- (b) 考慮 AAT 所決定的三角形。分別描述其產生 AT 與 T 所決定之三角形的轉換過程。

2.2 矩陣運算的性質



⇒ 使用矩陣相加、純量乘法和零矩陣的性質。

⇒ 使用矩陣相乘和單位矩陣的性質。

⇒ 求一個矩陣的轉置矩陣。

矩陣代數

在 2.1 節中，我們集中在三種矩陣基本運算：矩陣加法、純量乘法和矩陣乘法。這一節開始將探討矩陣代數 (algebra of matrices)。我們將會看到矩陣代數擁有實數代數大部分 (但並不是全部) 的性質。定理 2.1 表列矩陣加法與純量乘法的幾個性質。

定理 2.1 矩陣加法與純量乘法的性質

若 A, B 和 C 為 $m \times n$ 矩陣且 c 和 d 為純量，則以下的性質均成立。

- | | | | |
|----------------------|--------|-------------------|--------|
| 1. $A+B=B+A$ | 加法的交換性 | 4. $1A=A$ | 乘法單位元素 |
| 2. $A+(B+C)=(A+B)+C$ | 加法的結合性 | 5. $c(A+B)=cA+cB$ | 分配性 |
| 3. $(cd)A=c(dA)$ | 乘法的結合性 | 6. $(c+d)A=cA+dA$ | 分配性 |

線性性質

證明：從矩陣加法、純量乘法與實數相對應性質的定義可以直接被用來證明以上這些性質。舉例來說，要證明矩陣加法的交換性，令 $A = [a_{ij}]$ 和 $B = [b_{ij}]$ ，然後使用實數加法的交換性可得

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}] = [b_{ij} + a_{ij}] = B + A$$

同樣地，要證明性質 5，則使用在加法下的乘法分配性 (對實數) 可得

$$c(A + B) = [c(a_{ij} + b_{ij})] = [ca_{ij} + cb_{ij}] = cA + cB$$

其餘剩下的四個證明則留做習題 (見習題 61–64)。

在前一節中，矩陣加法是定義為兩矩陣的和，使它成為一二元的運算。矩陣加法的結合性現在允許我們將 $A + B + C$ 表示成 $(A + B) + C$ 或 $A + (B + C)$ 。同樣的理由，將其推廣到四個或更多矩陣以上的和。

範例 1 多於兩矩陣的加法

將相對應的元素相加，我們可以獲得以下四個矩陣的和。

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

實數加法的一個很重要的性質為數字 0 為加法的單位元素。也就是對任何的實數 c 而言， $c + 0 = c$ 。對於矩陣而言，也同樣具有相同的性質。更明確地說，假如 A 為一 $m \times n$ 矩陣且 O_{mn} 為一個所有元素均為零的 $m \times n$ 矩陣，則 $A + O_{mn} = A$ 。此矩陣 O_{mn} 稱為**零矩陣 (zero matrix)**，且對所有 $m \times n$ 矩陣而言，它可被視為**加法單位元素 (additive identity)**。舉例來說，以下的矩陣是所有 2×3 矩陣的加法單位元素。

$$O_{23} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

當矩陣大小為已知時，我們就可以 O 或 $\mathbf{0}$ 來簡單地表示一零矩陣。

以下零矩陣的性質可以很容易地證明，而其證明留做習題 (見習題 65)。

定理 2.2 零矩陣的性質

若 A 為 $m \times n$ 矩陣，且 c 為一純量，則以下的性質成立。

1. $A + O_{mn} = A$
2. $A + (-A) = O_{mn}$
3. 若 $cA = O_{mn}$ ，則 $c = 0$ 或 $A = O_{mn}$ 。

注意 性質 2 可以被描述成矩陣 $-A$ 為 A 的加法反元素 (additive inverse)。

實數代數與矩陣代數有許多相似的地方。舉例來說，比較以下的解。

實數 (求解 x)	$m \times n$ 矩陣 (求解 X)
$x + a = b$	$X + A = B$
$x + a + (-a) = b + (-a)$	$X + A + (-A) = B + (-A)$
$x + 0 = b - a$	$X + O = B - A$
$x = b - a$	$X = B - A$

求解一矩陣方程式的過程可用範例 2 來說明。

範例 2 求解一矩陣方程式

求解方程式 $3X + A = B$ 中的 X ，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

解：求解此方程式的 X 剛開始可獲得

$$3X = B - A \longrightarrow X = \frac{1}{3}(B - A)$$

利用已知的矩陣 A 和 B ，我們可以得到

$$X = \frac{1}{3} \left(\begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -4 & 6 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{4}{3} & 2 \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

矩陣乘法的性質

在下一個定理矩陣代數將擴大包含一些有用的矩陣乘法性質。性質 2 的證明將如以下所示。其餘性質的證明則留做習題 (見習題 66)。

定理 2.3 矩陣乘法的性質

若 A, B 和 C (所給的矩陣乘積與大小都為有定義的) 且 c 為一純量，則以下的性質成立。

1. $A(BC) = (AB)C$ 乘法的結合性
2. $A(B + C) = AB + AC$ 乘法的結合性
3. $(A + B)C = AC + BC$ 分配性
4. $c(AB) = (cA)B = A(cB)$

證明：要證明性質 2，可由證明它們所相對應的元素是相等的來證明矩陣 $A(B+C)$ 和 $AB+AC$ 是相等的。假設 A 的大小為 $m \times n$ ， B 的大小為 $n \times p$ ，且 C 的大小為 $n \times p$ 。利用矩陣乘法的定義，位於 $A(B+C)$ 第 i 列第 j 行的元素為

$$a_{i1}(b_{1j} + c_{1j}) + a_{i2}(b_{2j} + c_{2j}) + \cdots + a_{in}(b_{nj} + c_{nj})$$

此外， $(AB+AC)$ 之第 i 列第 j 行的元素為

$$(a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}) + (a_{i1}c_{1j} + a_{i2}c_{2j} + \cdots + a_{in}c_{nj})$$

經過分配和重新組合後，我們將可以看到這兩個第 ij 項元素是相等的。所以

$$A(B+C) = AB + AC$$

矩陣相乘的結合性允許我們寫成像 ABC 這樣的矩陣乘積，並且不會產生意義不明確的情形，就如範例 3 所說明的。

範例 3 矩陣乘法具有結合性

求解矩陣乘積 ABC ，首先將其表示為 $(AB)C$ 然後表示為 $A(BC)$ 。證明從兩個過程所獲得的結果是相同的。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

解：將矩陣乘積編組為 $(AB)C$ ，我們可以得到

$$\begin{aligned} (AB)C &= \left(\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -5 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 4 \\ 13 & 14 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

將矩陣乘積編組為 $A(BC)$ ，我們將可以獲得同樣的結果

$$\begin{aligned} A(BC) &= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \right) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ -7 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 4 \\ 13 & 14 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

注意 注意矩陣乘法的交換性並沒有列在定理 2.3。雖然乘積 AB 是有定義的，但通常乘積 BA 可能是沒有定義的。例如，假如 A 的大小為 2×3 且 B 的大小為 3×3 ，則乘積 AB 為有定義的，但乘積 BA 卻沒有定義。

下一個範例顯示即使兩個乘積 AB 和 BA 都有定義的，但它們也未必會相等。

範例 4 無交換性的矩陣乘法

對下列的矩陣證明 AB 和 BA 為不相等。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{解：} AB = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$$

注意 $AB \neq BA$ 。

不要從範例 4 就斷定矩陣乘積 AB 和 BA 是不會相等的，有時候它們還是會相等的。舉例來說，求下列矩陣 AB 與 BA 。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

我們將可看到兩個乘積是相等的。此特點為：雖然 AB 和 BA 有時候相等，但通常 AB 和 BA 是不會相等的。

另一個重要的矩陣代數性質是矩陣乘法並沒有一般消去法的性質。也就是，若 $AC = BC$ ，則 $A = B$ 未必為真。這將會在範例 5 中證明。(在下一節中我們將會看到，對某些特殊種類的矩陣來說，消去法是成立的。)

範例 5 一個消去法不成立的例子

對下列的矩陣證明 $AC = BC$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{解：} AC = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$BC = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$AC = BC$ ，即使 $A \neq B$ 。

我們現在來探討一個特殊型式的方陣，其主對角線上皆為 1，其餘則都為零。

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

$n \times n$

譬如，若 $n = 1, 2$ 或 3 ，我們可以得到

$$I_1 = [1], \quad I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

當矩陣的階數已知為 n 時，我們可以簡單地將 I_n 以 I 表示。

就像定理 2.4 所述的，矩陣 I_n 可視為矩陣乘法的**單位元素 (identity)**；它可以稱為 **n 階單位矩陣 (identity matrix of order n)**。此定理的證明將留做習題 (見習題 67)。

定理 2.4 單位矩陣的性質

若矩陣 A 的大小為 $m \times n$ ，則以下的性質為真。 <key: P.90, P.91 定理 2.12>

1. $AI_n = A$

2. $I_m A = A$

注意 注意若 A 為一 n 階方陣，則 $AI_n = I_n A = A$

範例 6 與單位矩陣相乘

$$(a) \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

對於方陣的重複相乘，我們可以使用相同的實數指數標記方式來表示，即 $A^1 = A$ ， $A^2 = AA$ ，而且對於一個正整數 k 而言， A^k 為

$$A^k = \underbrace{AA \cdots A}_{k \text{ 項}}$$

同樣地，我們定義 $A^0 = I_n$ (A 為一 n 階方陣)。這些定義允許我們來建立這些性質：

$$(1) A^j A^k = A^{j+k} \text{ 和 } (2) (A^j)^k = A^{jk},$$

其中 j 和 k 為非負的整數。

範例 7 一方陣的重複相乘

對矩陣 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ ，求 A^3 。

$$\text{解：} A^3 = \left(\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 6 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$$

在 1.1 節中，我們看到一線性方程式系統必須有唯一解，無限多組解或是無解。我們現在可以使用矩陣代數來證明這結果。

定理 2.5 一線性方程式系統解的數目

對一線性方程式系統，正好下列其中一項成立。

1. 此系統具有唯一解。
2. 此系統具有無限多解。
3. 此系統為無解。

證明：用一矩陣方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 來表示此系統。若此系統為唯一解或無解，在這裡是不需要證明的。所以，我們可以假設此系統至少有兩種不同的解 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 。若我們可以證明此假設意味著此系統有無限多解，則證明將可得證。當 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 為系統的解，我們可以得到 $A\mathbf{x}_1 = A\mathbf{x}_2 = \mathbf{b}$ ，因此 $A(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$ 。這意味著 (非零的) 行矩陣 $\mathbf{x}_h = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$ 為齊次線性方程式系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一解。我們可以說是對任何的純量 c ，

$$A(\mathbf{x}_1 + c\mathbf{x}_h) = A\mathbf{x}_1 + A(c\mathbf{x}_h) = \mathbf{b} + c(A\mathbf{x}_h) = \mathbf{b} + c\mathbf{0} = \mathbf{b}$$

則對任何的純量 c ， $\mathbf{x}_1 + c\mathbf{x}_h$ 為 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一解。因為有無限多個可能的純量值 c 而且每一個值都會產生一個不同的解，所以此系統有無限多解。

轉置矩陣

轉置 (transpose) 矩陣是將原先矩陣的列寫成行而構成的。舉例來說，若 A 為一個 $m \times n$ 矩陣

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

大小： $m \times n$

則轉置矩陣 (以 A^T 來表示) 為一個 $n \times m$ 矩陣

$$A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} & \cdots & a_{m2} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & \cdots & a_{m3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & a_{3n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

大小： $n \times m$

發現 DISCOVERY

令 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 和 $B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

1. 求 $(AB)^T$, $A^T B^T$ 和 $B^T A^T$ 。
2. 做一個有關於兩方陣乘積之轉置的推測。
3. 選擇其他兩個方陣來檢查你的推測。

範例 8 轉置矩陣

求下列每一個矩陣的轉置。

(a) $A = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix}$ (b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ (c) $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (d) $D = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

解：(a) $A^T = \begin{bmatrix} 2 & 8 \end{bmatrix}$ (b) $B^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$

(c) $C^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (d) $D^T = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & -1 \end{bmatrix}$

注意 範例 8 (c) 的方陣會等於它自己的轉置，這樣的矩陣為對稱 (symmetric)。也就是，若 $A = A^T$ ，則我們稱此矩陣 A 為對稱。從這個定義我們可以清楚地知道對稱矩陣必須為一方陣。同樣地，若 $A = [a_{ij}]$ 為一對稱矩陣，則對所有的 $i \neq j$ ， $a_{ij} = a_{ji}$ 。

定理 2.6 轉置的性質

若 A 和 B 為矩陣 (其大小使得下列的矩陣運算為有定義的) 且 c 為一純量，則以下的性質成立。

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. $(A^T)^T = A$ | 轉置的轉置 |
| 2. $(A + B)^T = A^T + B^T$ | 和的轉置 |
| 3. $(cA)^T = c(A^T)$ | 純量乘法的轉置 |
| 4. $(AB)^T = B^T A^T$ | 乘積的轉置 |

證明：因為轉置運算交換了列和行，性質 1 似乎有道理的。要證明性質 1，令 A 為一 $m \times n$ 矩陣。觀察 A^T 的大小為 $n \times m$ ，因此 $(A^T)^T$ 的大小為 $m \times n$ ，與 A 是一樣的。要證明 $(A^T)^T = A$ ，必須先證明第 ij 項元素為一樣。令 a_{ij} 為 A 的第 ij 項元素。則 a_{ij} 為 A^T 的第 ji 項元素，因此為 $(A^T)^T$ 的第 ij 項元素。由此便可證明性質 1。其餘性質的證明則留做習題 (見習題 68)。

性質 2 和 4 的推論可以擴展到有限多個矩陣的和與乘積。舉例來說，三個矩陣和的轉置為

$$(A + B + C)^T = A^T + B^T + C^T$$

而三個矩陣乘積的轉置為

$$(ABC)^T = C^T B^T A^T$$

注意 當表示一乘積的轉置時，記住你必須反轉相乘的順序。也就是， AB 的轉置為 $(AB)^T = B^T A^T$ 而其不等於 $A^T B^T$ 。

範例 9 求一乘積的轉置

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

對下列的矩陣證明 $(AB)^T$ 和 $B^T A^T$ 為相等。

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{解：} AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(AB)^T = \begin{bmatrix} 2 & 6 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B^T A^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 6 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

因此 $(AB)^T = B^T A^T$ 。

範例 10 矩陣與其轉置的乘積

考慮下列矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$

求乘積 AA^T 並證明它為對稱的。

解：因為

$$AA^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & -2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & -6 & -5 \\ -6 & 4 & 2 \\ -5 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

而 $AA^T = (AA^T)^T$ ，所以 AA^T 為對稱。

注意 範例 10 中的性質一般而言是成立的。即對任何的矩陣 A 而言，矩陣 AA^T 為對稱，矩陣 $A^T A$ 也是對稱。在習題 69 證明此性質。

線性代數應用 ◎ 資訊檢索 (Information Retrieval)

Linear Algebra Applied

如網路搜尋引擎的資訊檢索系統使用矩陣理論及線性代數來追蹤一些資料。用一個簡單的例子來說明：假設要在一個 n 筆文件的資料庫內進行一個 m 個有效關鍵字的搜尋，我們可以用一個 $m \times n$ 矩陣 A 來表示在 n 筆文件中有 m 個關鍵字的發生，其中元素為 1 代表關鍵字有出現在文件中，而元素為 0 代表沒有。我們可以用一個 $m \times 1$ 行矩陣 $\mathbf{x}$ 來表示這個研究，其中元素為 1 代表一個正在搜尋的關鍵字，而元素為 0 代表一個不是正在搜尋的關鍵字。因此 $n \times 1$ 矩陣 $A^T \mathbf{x}$ 將表示在這個研究之 n 筆文件中出現關鍵字的數目。有關被使用在 Google 搜尋引擎之 PageRank 演算法的討論，參閱第 102 頁的 2.5 節。



2.2 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



求一表示式 在習題 1-6 中，求這個表示式。

1. $\begin{bmatrix} -5 & 0 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -10 & -8 \\ 14 & 6 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 6 & 8 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -3 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -11 & -7 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

3. $4\left(\begin{bmatrix} -4 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & -6 & 0 \end{bmatrix}\right)$

4. $\frac{1}{2}([5 \ -2 \ 4 \ 0] + [14 \ 6 \ -18 \ 9])$

5. $-3\left(\begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 & 3 \\ 8 & 1 \end{bmatrix}\right) - 2\begin{bmatrix} 4 & -4 \\ 7 & -9 \end{bmatrix}$

6. $-\begin{bmatrix} 4 & 11 \\ -2 & -1 \\ 9 & 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{6}\left(\begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 3 & 4 \\ 0 & 13 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ -9 & -1 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}\right)$

矩陣的運算 在習題 7-12 中，完成下列所指定的運算，已知 $a=3, b=-4$ 與

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

7. $aA + bB$ 8. $A + B$ 9. $ab(B)$

10. $(a+b)B$ 11. $(a-b)(A-B)$ 12. $(ab)O$

13. 在下列的式子中，求 X ，已知

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 1 & -5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$$

(a) $3X + 2A = B$ (b) $2A - 5B = 3X$

(c) $X - 3A + 2B = O$ (d) $6X - 4A - 3B = O$

14. 在下列的式子中，求 X ，已知

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 0 \\ -4 & -1 \end{bmatrix}$$

(a) $X = 3A - 2B$ (b) $2X = 2A - B$

(c) $2X + 3A = B$ (d) $2A + 4B = -2X$

矩陣的運算 在習題 15-22 中，完成下列所指定的運算，已知 $c=-2$ 與

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

15. $c(BA)$

16. $c(CB)$

17. $B(CA)$

18. $C(BC)$

19. $(B+C)A$

20. $B(C+O)$

21. $(cB)(C+C)$

22. $B(cA)$

矩陣乘法具有結合性 在習題 23 和 24 中，由 (a) 編組為 $(AB)C$ 和 (b) 編組為 $A(BC)$ 來求矩陣乘積 ABC 。證明這兩個方法所得到的結果是相同的。

23. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

24. $A = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -5 & 0 \\ -2 & 3 & 3 \end{bmatrix},$

$$C = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

矩陣乘法無交換性 在習題 25 和 26 中，對所給矩陣證明 AB 和 BA 為不相等。

25. $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

26. $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$

矩陣乘積相同 在習題 27 和 28 中，證明 $AC=BC$ ，即使 $A \neq B$ 。

27. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

28. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 4 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & -6 & 3 \\ 5 & 4 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

零矩陣乘積 在習題 29 和 30 中，證明 $AB = O$ ，即使 $A \neq O$ 且 $B \neq O$ 。

$$29. A = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$30. A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

矩陣的運算 在習題 31–36 中，完成下列所指定的運算，已知

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$31. IA$$

$$32. AI$$

$$33. A(I+A)$$

$$34. A + IA$$

$$35. A^2$$

$$36. A^4$$

書寫題 在習題 37 和 38 中，解釋下列的式子為何不適用於矩陣，舉例來說明之。

$$37. (A+B)(A-B) = A^2 - B^2$$

$$39. (A+B)(A+B) = A^2 + 2AB + B^2$$

求轉置矩陣 在習題 39 和 40 中，求轉置矩陣。

$$39. D = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} \quad 40. D = \begin{bmatrix} 6 & -7 & 19 \\ -7 & 0 & 23 \\ 19 & 23 & -32 \end{bmatrix}$$

求兩矩陣乘積的轉置 在習題 41–44 中，證明 $(AB)^T = B^T A^T$ 。

$$41. A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$42. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$43. A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

$$44. A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

與轉置矩陣相乘 在習題 45–48 中，對矩陣求 (a) $A^T A$ 和 (b) AA^T 。

$$45. A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad 46. A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 4 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$47. A = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 3 & 2 \\ 8 & 4 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$48. A = \begin{bmatrix} 4 & -3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 11 & -1 \\ -1 & -2 & 0 & 3 \\ 14 & -2 & 12 & -9 \\ 6 & 8 & -5 & 4 \end{bmatrix}$$

求矩陣的幕次 在習題 49–52 中，求矩陣 A 的幕次。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$49. A^{16}$$

$$50. A^{17}$$

$$51. A^{19}$$

$$52. A^{20}$$

求矩陣的 n 次根 一個矩陣 B 的 n 次根為使得 $A^n = B$ 成立的矩陣 A 。在習題 53 和 54 中，求滿足下列式子的矩陣 A 。

$$53. B = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad n = 2$$

$$54. B = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{bmatrix}, \quad n = 3$$

真或假？ 在習題 55 和 56 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

55. (a) 矩陣相加具有交換律。
 (b) 兩矩陣相乘的轉置會等於它們自己本身轉置的相乘，即 $(AB)^T = A^T B^T$ 。
 (c) 對任一矩陣 C ，則矩陣 CC^T 為對稱。
 56. (a) 矩陣相乘具有交換律。
 (b) 若矩陣 A, B 和 C 滿足 $AB = AC$ ，則 $B = C$ 。
 (c) 兩矩陣和的轉置會等於它們轉置的和。
 57. 考慮下列的矩陣

$$X = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad Z = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad W = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- (a) 若 $Z = aX + bY$ ，求 a 和 b 。
 (b) 若 $W = aX + bY$ ，證明純量 a 和 b 是不存在的。
 (c) 證明若 $aX + bY + cW = O$ ，則 $a = b = c = 0$ 。
 (d) 若 $aX + bY + cZ = O$ ，求出並不全等於零的純量 a, b 和 c 。

58. 統整 CAPSTONE

在下列的矩陣方程式

$$aX + A(bB) = b(AB + IB)$$

其中 X, A, B 和 I 為方陣， a 和 b 為非零的純量。在下列的解中，證明每一步驟

$$aX + (Ab)B = b(AB + B)$$

$$aX + bAB = bAB + bB$$

$$aX + bAB + (-bAB) = bAB + bB + (-bAB)$$

$$aX = bAB + bB + (-bAB)$$

$$aX = bAB + (-bAB) + bB$$

$$aX = bB$$

$$X = \frac{b}{a}B$$

多項式函數 在習題 59 和 60 中，使用以下的定義來求解 $f(A)$ ：若 f 為以下的多項式函數

$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ ，則對一 $n \times n$ 的矩陣 A ， $f(A)$ 定義如下

$$f(A) = a_0 I_n + a_1 A + a_2 A^2 + \cdots + a_n A^n$$

59. $f(x) = 2 - 5x + x^2$, $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$

60. $f(x) = -10 + 5x - 2x^2 + x^3$, $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

61. **引導式證明** 證明矩陣相加的結合律：

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

開始：要證明 $A + (B + C)$ 和 $(A + B) + C$ 為相等，要先表示出它們所相對應的項為相等。

- (i) 首先令 A, B 和 C 為 $m \times n$ 矩陣。
 (ii) 觀察 $B + C$ 的第 ij 項為 $b_{ij} + c_{ij}$ 。
 (iii) 而且 $A + (B + C)$ 的第 ij 項為 $a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij})$ 。
 (iv) 決定 $(A + B) + C$ 的第 ij 項。

62. **證明** 證明純量乘法的結合律：

$$(cd)A = c(dA)$$

63. **證明** 證明純量 1 為純量乘法的單位元素：

$$1A = A$$

64. **證明** 證明以下的分配律：

$$(c + d)A = cA + dA$$

65. **證明** 證明定理 2.2。

66. **證明** 證明完成定理 2.3 的證明。

(a) 證明以下乘法的結合律：

$$A(BC) = (AB)C$$

(b) 證明以下的分配律：

$$(A + B)C = AC + BC$$

(c) 證明以下的性質：

$$c(AB) = (cA)B = A(cB)$$

67. 證明 證明定理 2.4。

68. 證明 證明定理 2.6 的性質 2, 3 和 4。

69. 引導式證明 證明若 A 為一 $m \times n$ 矩陣，則 AA^T 和 A^TA 為對稱矩陣。

開始：要證明 AA^T 為對稱，我們必須證明它是等於它自己本身的轉置， $(AA^T)^T = AA^T$

(i) 首先由左手邊的矩陣 $(AA^T)^T$ 開始證明。

(ii) 利用轉置運算性質來證明它可以簡單的等於右手邊的矩陣 (AA^T) 。

(iii) 對 A^TA 來重複以上的分析。

70. 證明 令 A 和 B 為兩對稱矩陣。

(a) 舉一例子來證明乘積 AB 未必為對稱。

(b) 證明 AB 為對稱若且唯若 $AB = BA$ 。

對稱和反對稱矩陣 在習題 71–74 中，決定下列的矩陣是否為對稱、反對稱或是兩者都不是。若 $A^T = -A$ ，則我們稱此方陣 A 為**反對稱 (skew-symmetric)** 矩陣。

$$71. A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \quad 72. A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$73. A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \quad 74. A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & -3 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

75. 證明 證明一反對稱矩陣的主對角線上的項全為零。

76. 證明 證明若 A 和 B 為 $n \times n$ 的反對稱矩陣，則 $A + B$ 為反對稱矩陣。

77. 證明 令 A 為一 n 階方陣。

(a) 證明 $\frac{1}{2}(A + A^T)$ 為對稱。

(b) 證明 $\frac{1}{2}(A - A^T)$ 為反對稱。

(c) 證明 A 可以被寫成一對稱矩陣 B 和一反對稱矩陣 C 的和，即 $A = B + C$ 。

(d) 將下列矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -3 & 6 & 0 \\ 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

寫成一反對稱矩陣和一對稱矩陣的和。

78. 證明 證明若 A 為一 $n \times n$ 矩陣，則 $A - A^T$ 為反對稱。

79. 考慮下列格式的矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

(a) 用矩陣 A 的格式寫一個 2×2 矩陣與 3×3 矩陣。

(b) 用繪圖型計算機去提高各個矩陣到較高幕次方，描述其結果。

(c) 若 A 是一個 4×4 矩陣，用 (b) 的結果去做一個有關 A 幕次方的假設，用繪圖型計算機去測試這個假設。

(d) 若 A 是一個 $n \times n$ 矩陣，用 (b) 與 (c) 的結果去做一個有關 A 幕次方的假設。

2.3 反矩陣



⇨ 求一個矩陣的反矩陣 (若存在)。

⇨ 使用反矩陣的性質。

⇨ 使用反矩陣去求解線性方程式系統。

矩陣與反矩陣

2.2 節討論實數代數與矩陣代數之間的一些相似性。而這一節將更進一步的來討論矩陣代數，包含矩陣相乘的矩陣方程式的解。一開始，考慮一實數方程式 $ax = b$ 。要求解此方程式 x ，在這方程式的兩邊同時乘以 a^{-1} (假設 $a \neq 0$)。

$$\begin{aligned} ax &= b \\ (a^{-1}a)x &= a^{-1}b \\ (1)x &= a^{-1}b \\ x &= a^{-1}b \end{aligned}$$

a^{-1} 被稱為 a 的乘法反元素，因為 $a^{-1}a$ 等於 1 (乘法的單位元素)，矩陣之乘法反元素的定義是一樣的。

反矩陣的定義

一 $n \times n$ 矩陣 A 為可逆 (invertible) 或為非奇異 (nonsingular)，若存在一 $n \times n$ 矩陣 B ，使得

$$AB = BA = I_n$$

其中 I_n 為一 n 階單位矩陣。矩陣 B 為 A 的 (乘法) 反矩陣。沒有反矩陣的矩陣為不可逆 (noninvertible) 或奇異 (singular)。

不是方陣就沒有反矩陣。要了解這個觀念，注意若 A 的大小為 $m \times n$ 且 B 的大小為 $n \times m$ ($m \neq n$)，則 AB 和 BA 相乘會具有不同的大小，所以不可能彼此相等。當然，並非所有的方陣都有反矩陣 (見範例 4)。然而下一個定理將告訴我們，若一矩陣有反矩陣，則此反矩陣為唯一。

定理 2.7 反矩陣的唯一性

若 A 為一可逆矩陣，則其反矩陣為唯一。 A 的反矩陣被記為 A^{-1} 。

證明：若 A 為可逆，則它至少有一反矩陣 B 使得

$$AB = I = BA$$

假設 A 有另外一個反矩陣 C 使得

$$AC = I = CA$$

則如下所示，證明 B 和 C 是相同的。

$$\begin{aligned}
 AB &= I \\
 C(AB) &= CI \\
 (CA)B &= C \\
 IB &= C \\
 B &= C
 \end{aligned}$$

因此 $B = C$ ，所以一矩陣的反矩陣是唯一的。

一可逆矩陣 A 的反矩陣 A^{-1} 是唯一的，所以我們可以稱它為 A 的反矩陣，並可寫成

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

範例 1 反矩陣

證明下列矩陣 B 為 A 的反矩陣，其中

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

解：利用反矩陣的定義，藉著下列的證明 $AB = I = BA$ 來證明 B 為 A 的反矩陣

$$AB = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1+2 & 2-2 \\ -1+1 & 2-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1+2 & 2-2 \\ -1+1 & 2-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

注意 回想 $AB = BA$ 並不永遠是正確的，即使兩個乘積都有定義。然而，若 A 和 B 都為方陣且 $AB = I_n$ ，則它可以被證明 $BA = I_n$ (這個證明被省略)。所以我們在範例 1 中僅需檢查 $AB = I_2$ 即可。

下一個範例將告訴我們如何使用一線性方程式系統來找出一矩陣的反矩陣。

範例 2 求一矩陣的反矩陣

求下列矩陣的反矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$$

解：要求出 A 的反矩陣，求解矩陣方程式 $AX = I$ 中的 X

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 \begin{bmatrix} x_{11} + 4x_{21} & x_{12} + 4x_{22} \\ -x_{11} - 3x_{21} & -x_{12} - 3x_{22} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

將相對應的元素取相等，我們就可獲得以下兩個線性方程式系統。

$$\begin{array}{rcl} x_{11} + 4x_{21} & = & 1 \\ -x_{11} - 3x_{21} & = & 0 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} x_{12} + 4x_{22} & = & 0 \\ -x_{12} - 3x_{22} & = & 1 \end{array}$$

求解第一個系統，我們可以求出 $x_{11} = -3$ 和 $x_{21} = 1$ 。同樣地，求解第二個系統，我們可以求出 $x_{12} = -4$ 和 $x_{22} = 1$ 。所以 A 的反矩陣為

$$X = A^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & -4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

使用矩陣乘法來檢查此結果。

將求解範例 2 的方法一般化可提供一個合適的方法來求反矩陣。注意這兩個線性方程式系統

$$\begin{array}{rcl} x_{11} + 4x_{21} & = & 1 \\ -x_{11} - 3x_{21} & = & 0 \end{array} \quad \text{與} \quad \begin{array}{rcl} x_{12} + 4x_{22} & = & 0 \\ -x_{12} - 3x_{22} & = & 1 \end{array}$$

有相同的係數矩陣。不需以下列分別表示的方式求解兩系統。

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ -1 & -3 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -1 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

我們可以同時求它們的解。我們可以在係數矩陣旁鄰接 (adjoining) 一單位矩陣來獲得

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

使用高斯-喬登消去法來簡化此矩陣，我們可以經由如下的單一消去過程來求解此兩系統。

$$\begin{array}{rcl} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} & & R_2 + R_1 \rightarrow R_2 \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} & & R_1 + (-4)R_2 \rightarrow R_1 \end{array}$$

因此使用高斯-喬登消去法來求解「雙重的擴增」矩陣 $[A \quad I]$ ，我們可以得到矩陣 $[I \quad A^{-1}]$

$$\begin{array}{ccc} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \rightarrow & \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ A & I & I \quad A^{-1} \end{array}$$

此步驟 (或演算法) 是對任意 $n \times n$ 的矩陣來做運算。若 A 無法列簡化為 I_n ，則 A 為不可逆 (或奇異)。在介紹過基本矩陣的概念後，此步驟在下一節將會證明。現在這個演算法可以總結如下。

利用高斯-喬登消去法求一矩陣的反矩陣

令 A 為一 n 階方陣。

1. 寫一個 $n \times 2n$ 的矩陣，其由左側的 A 矩陣和右側的 $n \times n$ 單位矩陣 I 所組成來獲得 $[A \ I]$ 。這個過程稱為鄰接 (adjoining) 矩陣 I 至矩陣 A 。
2. 若有可能，用基本列運算來對全部的矩陣 $[A \ I]$ 作運算，其結果將是矩陣 $[I \ A^{-1}]$ 。若這不可能，則 A 為不可逆 (或奇異)。
3. 藉由相乘來檢查結果是否為 $AA^{-1} = I = A^{-1}A$ 。

線性代數應用 橫梁撓度 (Beam Deflection)

Linear Algebra Applied



回想虎克定律 (Hooke's law)，一個有彈性的物體產生一個相對而言較小的形變量，其形變的量與造成物體形變的力成正比。在一個接收多個力之受簡單支撐的彈性物體，形變量 $\mathbf{d}$ 與力 $\mathbf{w}$ 是相關的，可以表示為下列的矩陣方程式

$$\mathbf{d} = F\mathbf{w}$$

其中 F 為一個彈性矩陣，其元素是由桿子材質所決定。彈性矩陣的反矩陣 F^{-1} 稱為剛性矩陣。在習題 61 和 62 中，對一組彈性及形變矩陣，求其剛性矩陣 F^{-1} 及力矩陣 $\mathbf{w}$ 。

nostal6ie/Shutterstock.com

範例 3 求反矩陣

求一矩陣的反矩陣，先構建 $[A \ I]$ ，經列運算將左側 A 化成 ref 形式，右側便是 A^{-1}

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

求下列矩陣的反矩陣。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -6 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

解：首先將單位矩陣鄰接在矩陣 A 的旁邊

$$[A \ I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -6 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

使用基本列運算將此矩陣改寫為下列 $[I \ A^{-1}]$ 的形式。

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ -6 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad R_2 + (-1)R_1 \rightarrow R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 3 & 6 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_3 + (6)R_1 \rightarrow R_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \quad R_3 + (4)R_2 \rightarrow R_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -4 & -1 \end{bmatrix} \quad (-1)R_3 \rightarrow R_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -4 & -1 \end{bmatrix} \quad R_2 + R_3 \rightarrow R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -4 & -1 \end{bmatrix} \quad R_1 + R_2 \rightarrow R_1$$

矩陣 A 是可逆的，其反矩陣為

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & -3 & -1 \\ -3 & -3 & -1 \\ -2 & -4 & -1 \end{bmatrix}$$

藉由 $AA^{-1} = I = A^{-1}A$ 以確認其為反矩陣。

技術筆記

大部分的繪圖型計算機與軟體程式可以求一方陣的反矩陣。當我們使用一個繪圖型計算機來求範例 3，螢幕可能看起來會如右圖所示。

A	$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -6 & 2 & 3 \end{bmatrix}$
A^{-1}	$\begin{bmatrix} -2 & -3 & -1 \\ -3 & -3 & -1 \\ -2 & -4 & -1 \end{bmatrix}$

在範例 3 中的求解過程可適用於任何的 $n \times n$ 矩陣，並且將會找到矩陣 A 的反矩陣，若有的話。若 A 沒有反矩陣，則此過程亦將會告訴你此結果。在下一個範例中，此過程被應用在一奇異矩陣上 (其沒有反矩陣)。

範例 4 奇異矩陣

證明以下矩陣沒有反矩陣。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \\ -2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

解：在 A 旁鄰接一單位矩陣可得到

$$[A \quad I] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

並使用高斯-喬登消去法可得到下列結果。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

注意矩陣的「 A 部分」有一列全為 0，因此我們可以推斷出它是不可能將 $[A \quad I]$ 化簡為 $[I \quad A^{-1}]$ 。這表示 A 沒有反矩陣，或者為不可逆 (或奇異)。

對於 3×3 矩陣或更大的矩陣，使用高斯-喬登消去法一樣可以 (即使用電腦技術) 來求一矩陣的反矩陣。但是對 2×2 的矩陣，我們可以使用反矩陣的公式，而不使用高斯-喬登消去法來求反矩陣。

若 A 為下列 2×2 矩陣

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

則 A 為可逆若且唯若 $ad - bc \neq 0$ 。此外，若 $ad - bc \neq 0$ ，則反矩陣為

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

注意 分母 $ad - bc$ 被稱為 A 的行列式 (determinant)。在第三章，我們將更詳細地探討行列式。

範例 5 求 2×2 矩陣的反矩陣

若可能，求下列矩陣的反矩陣。

$$(a) A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \quad (b) B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -6 & 2 \end{bmatrix}$$

解：(a) 對矩陣 A ，應用 2×2 矩陣的反矩陣公式可獲得 $ad - bc = (3)(2) - (-1)(-2) = 4$ 。

因為這個值不為 0， A 是可逆的。反矩陣如下所示，可經由交換主對角線上的兩元

素、改變其他兩元素的符號以及乘上一個純量 $\frac{1}{4}$ 來形成。

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

(b) 對矩陣 B ，我們可以求得 $ad - bc = (3)(2) - (-1)(-6) = 0$ ，這表示 B 為不可逆。■

反矩陣的性質

下列的定理 2.8 條列一些反矩陣的重要性質。

定理 2.8 反矩陣的性質

若 A 為一可逆矩陣， k 為一正整數，且 c 為一非零的純量，則 A^{-1} , A^k , cA 和 A^T 均為可逆且以下的敘述均成立。

1. $(A^{-1})^{-1} = A$
2. $(A^k)^{-1} = \underbrace{A^{-1}A^{-1} \cdots A^{-1}}_{k \text{ 項}} = (A^{-1})^k$
3. $(cA)^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$
4. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

證明：證明性質 1, 3 和 4 的關鍵為一矩陣的反矩陣是唯一的 (定理 2.7)。也就是，若 $BC = CB = I$ ，則 C 為 B 的反矩陣。

性質 1 說明 A^{-1} 的反矩陣等於 A 它自己本身。要證明這個，因為 $A^{-1}A = AA^{-1} = I$ ，其表示 A 為 A^{-1} 的反矩陣。因此 $A = (A^{-1})^{-1}$ 。

同樣地，性質 3 說明 $\frac{1}{c}A^{-1}$ 為 (cA) 的反矩陣 ($c \neq 0$)。要證明這個，我們利用定理 2.1 和定理 2.3 的純量乘積的性質，表示如下。

$$(cA)\left(\frac{1}{c}A^{-1}\right) = \left(c\frac{1}{c}\right)AA^{-1} = (1)I = I$$

與

$$\left(\frac{1}{c}A^{-1}\right)(cA) = \left(\frac{1}{c}c\right)A^{-1}A = (1)I = I$$

因此， $\frac{1}{c}A^{-1}$ 為 (cA) 的反矩陣，其表示 $(cA)^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$ 。性質 2 和 4 的證明則留做習題 (見習題 63 和 64)。■

對非奇異矩陣而言，指數標記法使用在方陣的重複相乘時可以擴大來包含指數為負的整數。此方法可以經由下列 A^{-k} 的定義來達成。

$$A^{-k} = \underbrace{A^{-1}A^{-1} \cdots A^{-1}}_{k \text{ 項}} = (A^{-1})^k$$

依照這個規則，我們可以證明性質 $A^j A^k = A^{j+k}$ 和 $(A^j)^k = A^{jk}$ 對任何的整數 j 和 k 均成立。

發現 DISCOVERY

令 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 和 $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

1. 計算 $(AB)^{-1}$, $A^{-1}B^{-1}$ 和 $B^{-1}A^{-1}$ 。
2. 做一個有關於兩個非奇異矩陣乘積之反矩陣的推測。然後選兩個其他具有相同階的非奇異矩陣並看看所做的推測是否正確。

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的習題之互動式版本。

範例 6 一方陣的反矩陣

用兩種不同的方法來求 A^{-2} ，並且證明這兩個結果是相同的。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

解：求 A^{-2} 的一種方法為求出 $(A^2)^{-1}$ ，將矩陣 A 平方可獲得

$$A^2 = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 10 & 18 \end{bmatrix}$$

並且使用 2×2 反矩陣的公式可得到

$$(A^2)^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 18 & -5 \\ -10 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{9}{2} & -\frac{5}{4} \\ -\frac{5}{2} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

另一個求解 A^{-2} 的方法為經由求出 A^{-1} 來求出 $(A^{-1})^2$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -\frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

然後將此矩陣平方即可獲得

$$(A^{-1})^2 = \begin{bmatrix} \frac{9}{2} & -\frac{5}{4} \\ -\frac{5}{2} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

注意兩個方法都產生相同的結果。

下一個定理將給一公式來計算兩矩陣乘積的反矩陣。

定理 2.9 乘積的反矩陣

若 A 和 B 為 n 階的可逆矩陣，則 AB 為可逆且

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

證明：要證明 $B^{-1}A^{-1}$ 為 AB 的反矩陣，我們只需證明它符合反矩陣的定義即可，也就是

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = A(I)A^{-1} = (AI)A^{-1} = AA^{-1} = I$$

用同樣的方法我們可以證明 $(B^{-1}A^{-1})(AB) = I$ ，所以 AB 是可逆的，並且它的反矩陣為 $B^{-1}A^{-1}$ 。

定理 2.9 說明兩個可逆矩陣乘積的反矩陣為它們的反矩陣以反向順序的乘積。這可以推廣到超過 2 個可逆矩陣的乘積：

$$(A_1A_2A_3 \cdots A_n)^{-1} = A_n^{-1} \cdots A_3^{-1}A_2^{-1}A_1^{-1}$$

範例 7 求矩陣乘積的反矩陣

對下列矩陣求 $(AB)^{-1}$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

當我們已知 A^{-1} 和 B^{-1} 為

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & -3 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

解：利用定理 2.9 可得

$$\begin{aligned} (AB)^{-1} &= B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & -3 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 8 & -5 & -2 \\ -8 & 4 & 3 \\ 5 & -2 & -\frac{7}{3} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

注意 我們用反轉相乘的順序來求 AB 的反矩陣，也就是 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ，並且 AB 的反矩陣通常不等於 $A^{-1}B^{-1}$ 。

在實數代數上，一個重要的性質為相消性質。也就是，若 $ac = bc$ ($c \neq 0$)，則 $a = b$ 。可逆矩陣具有相同的相消性質。

定理 2.10 相消性質

若 C 為一可逆矩陣，則以下的性質成立。

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1. 若 $AC = BC$ ，則 $A = B$ 。 | 右相消性質 |
| 2. 若 $CA = CB$ ，則 $A = B$ 。 | 左相消性質 |

證明：要證明性質 1，利用 C 是可逆的這個事實可得

$$\begin{aligned} AC &= BC \\ (AC)C^{-1} &= (BC)C^{-1} \\ A(CC^{-1}) &= B(CC^{-1}) \\ AI &= BI \\ A &= B \end{aligned}$$

性質 2 將可以用同樣的方法來證明 (見習題 65)。

請記住只有在 C 為一可逆矩陣時，定理 2.10 才可成立。若 C 為不可逆，則相消性通常是不成立的。舉例來說，在 2.2 節範例 5 中給一個矩陣方程式 $AC = BC$ 而 $A \neq B$ 的例子，因為在這個例子中 C 為不可逆。

方程式系統

對方程式方陣系統 (它們有相同數目的方程式及變數)，我們可以利用以下的定理來決定此系統是否有唯一解。

定理 2.11 有唯一解的方程式系統

若 A 為一可逆矩陣，則線性方程式系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有唯一解，其表示為

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$$

證明：因為 A 為一非奇異矩陣，因此以下步驟成立。

$$\begin{aligned}
 A\mathbf{x} &= \mathbf{b} \\
 A^{-1}A\mathbf{x} &= A^{-1}\mathbf{b} \\
 I\mathbf{x} &= A^{-1}\mathbf{b} \\
 \mathbf{x} &= A^{-1}\mathbf{b}
 \end{aligned}$$

此解為唯一，因為若 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 為兩個解，我們可以應用相消的性質在方程式 $A\mathbf{x}_1 = \mathbf{b} = A\mathbf{x}_2$ 上來推得 $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$ 。

定理 2.11 是一個重要的定理，但是對求解一線性方程式系統來說並不是非常實用。因為它在求 A^{-1} 然後再乘以 $\mathbf{b}$ 的步驟，可能會比簡單地使用高斯消去法與回代法需要更多的計算。有一種情況我們可以來考慮使用定理 2.11 的計算技術，就是當我們有數個線性方程式系統，且全部都有相同的係數矩陣 A 。在此種狀況下，我們就可以只求解反矩陣一次，再經由計算 $A^{-1}\mathbf{b}$ 將每個系統求解出來。我們以範例 8 來做說明。

範例 8 使用反矩陣來求解線性方程式系統

使用反矩陣來求解以下的系統。

$$\begin{array}{lll}
 \text{(a)} \begin{cases} 2x + 3y + z = -1 \\ 3x + 3y + z = 1 \\ 2x + 4y + z = -2 \end{cases} & \text{(b)} \begin{cases} 2x + 3y + z = 4 \\ 3x + 3y + z = 8 \\ 2x + 4y + z = 5 \end{cases} & \text{(c)} \begin{cases} 2x + 3y + z = 0 \\ 3x + 3y + z = 0 \\ 2x + 4y + z = 0 \end{cases}
 \end{array}$$

解：首先注意每個系統的係數矩陣為 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ 。

使用高斯-喬登消去法，我們可以求出 A^{-1} 為 $A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 6 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ 。

使用矩陣乘法來求解每個系統，如下所示。

$$\text{(a)} \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 6 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix} \quad \text{解為 } x=2, y=-1 \text{ 和 } z=-2。$$

$$\text{(b)} \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 6 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -7 \end{bmatrix} \quad \text{解為 } x=4, y=1 \text{ 和 } z=-7。$$

$$\text{(c)} \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 6 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{解為顯然解：} x=0, y=0 \text{ 和 } z=0。$$

2.3 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



反矩陣 在習題 1–6 中，證明 B 為 A 的反矩陣。

$$1. A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$2. A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$3. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$4. A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

$$5. A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}, B = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -4 & -5 & 3 \\ -4 & -8 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$6. A = \begin{bmatrix} 2 & -17 & 11 \\ -1 & 11 & -7 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -3 \\ 3 & 6 & -5 \end{bmatrix}$$

求矩陣的反矩陣 在習題 7–30 中，求下列矩陣的反矩陣(若存在)。

$$7. \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$8. \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$9. \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$$

$$10. \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$11. \begin{bmatrix} -7 & 33 \\ 4 & -19 \end{bmatrix}$$

$$12. \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}$$

$$13. \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 4 \\ 3 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

$$14. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 7 & 9 \\ -1 & -4 & -7 \end{bmatrix}$$

$$15. \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 7 & -10 \\ 7 & 16 & -21 \end{bmatrix}$$

$$16. \begin{bmatrix} 10 & 5 & -7 \\ -5 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$17. \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$18. \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 4 \\ -4 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$19. \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$20. \begin{bmatrix} -\frac{5}{6} & \frac{1}{3} & \frac{11}{6} \\ 0 & \frac{2}{3} & 2 \\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \end{bmatrix}$$

$$21. \begin{bmatrix} 0.6 & 0 & -0.3 \\ 0.7 & -1 & 0.2 \\ 1 & 0 & -0.9 \end{bmatrix}$$

$$22. \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ -0.3 & 0.2 & 0.2 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$23. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

$$24. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

$$25. \begin{bmatrix} -8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

$$26. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$27. \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 \\ 3 & -5 & -2 & -3 \\ 2 & -5 & -2 & -5 \\ -1 & 4 & 4 & 11 \end{bmatrix}$$

$$28. \begin{bmatrix} 4 & 8 & -7 & 14 \\ 2 & 5 & -4 & 6 \\ 0 & 2 & 1 & -7 \\ 3 & 6 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$29. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$30. \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

求 2×2 矩陣的反矩陣 在習題 31–36 中，用在第 80 頁的公式來求 2×2 矩陣的反矩陣(若存在)。

$$31. \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$32. \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$33. \begin{bmatrix} -4 & -6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$34. \begin{bmatrix} -12 & 3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$$

$$35. \begin{bmatrix} \frac{7}{2} & -\frac{3}{4} \\ \frac{1}{5} & \frac{4}{5} \end{bmatrix}$$

$$36. \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{9}{4} \\ \frac{5}{3} & \frac{8}{9} \end{bmatrix}$$

求矩陣平方的反矩陣 在習題 37–40 中，用兩種不同方法來求 A^{-2} ，並且證明結果是相同的。

$$37. A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad 38. A = \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ -5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$39. A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad 40. A = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 4 \\ -2 & 7 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

求矩陣乘積和轉置矩陣的反矩陣 在習題 41–44 中，使用下列的反矩陣來求 (a) $(AB)^{-1}$; (b) $(A^T)^{-1}$; (c) $(2A)^{-1}$ 。

$$41. A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -7 & 6 \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & -3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$42. A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{7} & \frac{1}{7} \\ \frac{3}{7} & \frac{2}{7} \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{5}{11} & \frac{2}{11} \\ \frac{3}{11} & -\frac{1}{11} \end{bmatrix}$$

$$43. A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -2 \\ \frac{1}{4} & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & \frac{5}{2} \\ -\frac{3}{4} & 2 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 2 \end{bmatrix}$$

$$44. A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & 5 & -3 \\ -2 & 4 & -1 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

用反矩陣求解方程式系統 在習題 45–48 中，使用一反矩陣來求下列線性方程式系統。

$$45. (a) \begin{cases} x + 2y = -1 \\ x - 2y = 3 \end{cases} \quad 46. (a) \begin{cases} 2x - y = -3 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x + 2y = 10 \\ x - 2y = -6 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} 2x - y = -1 \\ 2x + y = -3 \end{cases}$$

$$47. (a) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = -2 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = -3 \end{cases}$$

$$48. (a) \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 = -1 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

用反矩陣求解方程式系統 在習題 49–52 中，使用軟體程式或繪圖型計算機並且使用反矩陣去解線性方程式系統。

$$49. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 - x_5 = -3 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 - x_5 = -3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 + x_5 = 6 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 - x_5 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 = -3 \end{cases}$$

$$50. \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 - x_5 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 4 \\ x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 - x_5 = -1 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 - 2x_4 + x_5 = 5 \end{cases}$$

$$51. \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 + x_5 - 4x_6 = 20 \\ 3x_1 + x_2 - 4x_3 + x_4 - x_5 + 2x_6 = -16 \\ 4x_1 + x_2 - 3x_3 + 4x_4 - x_5 + 2x_6 = -12 \\ -5x_1 - x_2 + 4x_3 + 2x_4 - 5x_5 + 3x_6 = -2 \\ x_1 + x_2 - 3x_3 + 4x_4 - 3x_5 + x_6 = -15 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + 2x_5 - 6x_6 = 25 \end{cases}$$

$$52. \begin{cases} 4x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 2x_4 - 5x_5 - x_6 = 1 \\ 3x_1 + 6x_2 - 5x_3 - 6x_4 + 3x_5 + 3x_6 = -11 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 3x_4 - x_5 - 2x_6 = 0 \\ -x_1 + 4x_2 - 4x_3 - 6x_4 + 2x_5 + 4x_6 = -9 \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 + 2x_4 - 3x_5 - 5x_6 = 1 \\ -2x_1 + 3x_2 - 4x_3 - 6x_4 + x_5 + 2x_6 = -12 \end{cases}$$

矩陣相等於自己的反矩陣 在習題 53 和 54 中，求使得下列矩陣等於它本身的反矩陣的 x 。

$$53. A = \begin{bmatrix} 3 & x \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \quad 54. A = \begin{bmatrix} 2 & x \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

奇異矩陣 在習題 55 和 56 中，求使得下列矩陣為奇異矩陣的 x 。

$$55. A = \begin{bmatrix} 4 & x \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \quad 56. A = \begin{bmatrix} x & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

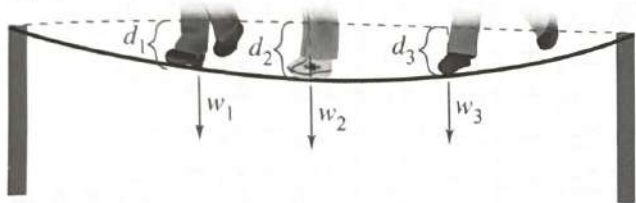
求解矩陣方程式 在習題 57 和 58 中，求使得下列成立的矩陣 A 。

$$57. (2A)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad 58. (4A)^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

求矩陣的反矩陣 在習題 59 和 60 中，證明下列矩陣為可逆的並求其反矩陣。

59. $A = \begin{bmatrix} \sin \theta & \cos \theta \\ -\cos \theta & \sin \theta \end{bmatrix}$ 60. $A = \begin{bmatrix} \sec \theta & \tan \theta \\ \tan \theta & \sec \theta \end{bmatrix}$

橫梁撓度 在習題 61 和 62 中，力量 w_1, w_2 和 w_3 (磅) 作用在一個簡易支撐的彈性橫梁所造成橫梁的撓度分別為 d_1, d_2 和 d_3 (英吋)，如圖所示。



用矩陣方程式 $\mathbf{d} = F\mathbf{w}$ 來求剛性矩陣 F^{-1} 和力矩陣 $\mathbf{w}$ ，其中

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix}, \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}$$

且 F 為這個橫樑的 3×3 撓性矩陣。在 F 中之元素的單位為每磅英吋。

61. $F = \begin{bmatrix} 0.008 & 0.004 & 0.003 \\ 0.004 & 0.006 & 0.004 \\ 0.003 & 0.004 & 0.008 \end{bmatrix}, \mathbf{d} = \begin{bmatrix} 0.585 \\ 0.640 \\ 0.835 \end{bmatrix}$

62. $F = \begin{bmatrix} 0.017 & 0.010 & 0.008 \\ 0.010 & 0.012 & 0.010 \\ 0.008 & 0.010 & 0.017 \end{bmatrix}, \mathbf{d} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.15 \\ 0 \end{bmatrix}$

63. 證明 證明定理 2.8 的性質 2：若 A 為一可逆矩陣且 k 為一正整數，則

$$(A^k)^{-1} = \underbrace{A^{-1}A^{-1} \cdots A^{-1}}_{k \text{ 項}} = (A^{-1})^k$$

64. 證明 證明定理 2.8 的性質 4：若 A 為一可逆矩陣，則 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

65. 證明 證明定理 2.10 的性質 2：若 C 為一可逆矩陣，使得 $CA = CB$ ，則 $A = B$ 。

66. 證明 若 $A^2 = A$ ，則 $I - 2A = (I - A)^{-1}$ 。

67. 引導式證明 證明一非奇異對稱矩陣的反矩陣是對稱的。

開始：要證明矩陣 A 的反矩陣是對稱的，我們需要證明 $(A^{-1})^T = A^{-1}$ 。

(i) 令 A 為非奇異對稱矩陣。

(ii) 表示著 $A^T = A$ 與 A^{-1} 存在。

(iii) 使用轉置的性質來證明 $(A^{-1})^T$ 會等於 A^{-1} 。

68. 證明 若 A, B 和 C 皆為方陣且 $ABC = I$ ，則 B 為可逆且 $B^{-1} = CA$ 。

69. 證明 若 A 為可逆且 $AB = O$ ，則 $B = O$ 。

70. 引導式證明 證明若 $A^2 = A$ ，則 $A = I$ 或 A 為奇異矩陣。

開始：我們必須證明 A 為奇異矩陣或是 A 等於一單位矩陣。

(i) 首先觀察 A 是奇異還是非奇異矩陣。

(ii) 若 A 為奇異矩陣，則證明完成。

(iii) 若 A 為非奇異矩陣，則使用反矩陣 A^{-1} 並假設 $A^2 = A$ 來證明 $A = I$ 。

真或假？ 在習題 71 和 72 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

71. (a) 非奇異矩陣的反矩陣為唯一。

(b) 若矩陣 A, B 和 C 滿足 $BA = CA$ 且 A 為可逆，則 $B = C$ 。

(c) 兩矩陣乘積的反矩陣等於它們自己本身的反矩陣的乘積 $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$ 。

(d) 若 A 可以列化簡成為一單位矩陣，則 A 為非奇異矩陣。

72. (a) 一非奇異矩陣 A 之反矩陣的反矩陣 $(A^{-1})^{-1}$ 會等於 A 。

(b) 若 $ab - dc \neq 0$ ，則矩陣 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 為可逆。

(c) 若 A 為一方陣，則此線性方程式系統

$Ax=b$ 有唯一解。

73. 書寫題 兩可逆矩陣的和是可逆的嗎？解釋為什麼是或為什麼不是。用適當的例子說明所做的結論。

74. 書寫題 在什麼條件下，底下的對角矩陣會成為可逆的？

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

若 A 為可逆，求其反矩陣。

75. 利用習題 74 的結果來求 A^{-1} 。

(a) $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

(b) $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$

76. 令 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

(a) 證明 $A^2 - 2A + 5I = 0$ ，在這裡 I 為 2 階的單位矩陣。

(b) 證明 $A^{-1} = \frac{1}{5}(2I - A)$ 。

(c) 證明對任意的方陣滿足 $A^2 - 2A + 5I = 0$ ， A 的反矩陣為 $A^{-1} = \frac{1}{5}(2I - A)$ 。

77. 證明 令 u 為 $n \times 1$ 的行矩陣滿足 $u^T u = I_1$ 。此 $n \times n$ 矩陣 $H = I_n - 2uu^T$ 可稱為一 **Householder 矩陣 (Householder matrix)**。

(a) 證明 H 為對稱和非奇異矩陣。

(b) 令 $u = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，證明 $u^T u = I_1$ 並求

Householder 矩陣 H 。

78. 證明 令 A 和 B 為 $n \times n$ 矩陣。證明若矩陣 $I - AB$ 為非奇異矩陣，則 $I - BA$ 也為非奇異矩陣。

79. 令 A, D 和 P 為 $n \times n$ 矩陣滿足 $AP = PD$ 。若 P 為非奇異矩陣，求出 A 的方程式。 $A = D$ 一定為真嗎？

80. 舉一個滿足 $A^2 = A$ 的一個 2×2 奇異矩陣的例子。

81. 書寫題 說明如何決定一個矩陣的反矩陣是否存在。若存在，說明如何求反矩陣。

82. 統整 CAPSTONE

如同在第 80 頁所述，若 A 為下列的 2×2 的矩陣

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

則 A 為可逆若且為若 $ad - bc \neq 0$ 。證明 A 的反矩陣可表示為

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

83. 書寫題 用你的方式說明如何將三個變數三條方程式的系統寫成一個矩陣方程式 $Ax = b$ ，並且如何用反矩陣求解這個系統。

2.4 基本矩陣



⇒ 將矩陣分解成一些基本矩陣的乘積。

⇒ 求一矩陣的 LU -分解，並且使用 LU -分解來解一線性方程式系統。

基本矩陣與基本列運算

在 1.2 節中，已對矩陣介紹了下列三個基本列運算。

1. 兩列互換。
2. 一列乘以一非零的常數。
3. 一列的倍數加到另一列。

在這一節中，我們將介紹如何利用矩陣乘法來完成以上這些運算。

基本矩陣的定義

一 $n \times n$ 矩陣為基本矩陣 (elementary matrix)，若它可以將單位矩陣 I_n 進行單一的基本列運算來獲得。

注意 根據定義可知單位矩陣 I_n 為一基本矩陣，因為它本身的任何一列乘上 1 後可以得到它自己本身。

範例 1 基本矩陣與非基本矩陣

下列哪些矩陣為基本矩陣？對於那些為基本矩陣的，描述其所相對的基本列運算。

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(e) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(f) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

解：(a) 此矩陣為基本矩陣。它可以將 I_3 的第二列乘上 3 來得到。

(b) 此矩陣不是基本矩陣，因為它不是方陣。

(c) 此矩陣不是基本矩陣，因為它是將 I_3 的第三列乘上 0 才能得到（列乘運算必須乘上一非零的常數）。

(d) 此矩陣是基本矩陣。它可以將 I_3 的第二列和第三列交換來得到。

(e) 此矩陣是基本矩陣。它可以將 I_2 的第一列乘上 2 加到第二列來得到。

(f) 此矩陣不是基本矩陣，因為它必須對 I_3 做兩次基本列運算才能得到。

基本矩陣相當有用，因為它讓我們可以用矩陣乘法運算來進行矩陣的基本列運算，如範例 2 之說明。

範例 2 基本矩陣與基本列運算

- (a) 下列的矩陣乘法中， E 為一基本矩陣，其為對 I_3 的前兩列做交換。

$$\begin{matrix} E & A \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 6 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix} \end{matrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 6 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

注意 A 在經過 E 左乘後，其前兩列已做了交換。

- (b) 下列的矩陣乘法中， E 為一基本矩陣，其為對 I_3 的第二列乘上 $\frac{1}{2}$ 。

$$\begin{matrix} E & A \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & 6 & -4 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

注意當 A 左乘 E 之後，則 A 的第二列被乘上 $\frac{1}{2}$ 。

- (c) 下列的乘法中， E 為一基本矩陣，其為對 I_3 的第一列乘上 2 後加到第二列。

$$\begin{matrix} E & A \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix} \end{matrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

注意當 A 左乘 E 之後， A 的第一列乘上 2 被加到第二列。

注意在範例 2(b) 中，我們可以用矩陣乘積來對非方陣執行基本列運算。若 A 的大小為 $n \times p$ ，則 E 必須是 n 階的。

在範例 2 的三次乘法運算中，我們可以利用左乘基本矩陣來達到基本列運算的目的。這個基本矩陣的性質如以下定理所述，但是在這裡我們不做此定理的證明。

定理 2.12 基本列運算的表示

令 E 為對 I_m 做基本列運算所得到的基本矩陣。若要對一 $m \times n$ 的矩陣 A 進行相同的基本列運算，則所得到的矩陣可以表示成 EA 的相乘。

注意 請記住，在定理 2.12 中，是對 A 左乘基本矩陣 E 。而右乘基本矩陣所得到的結果是作行運算，在本書中我們不考慮這種情形。

基本列運算的應用通常需要一系列運算。舉例來說，高斯消去法通常需要經過好幾個列運算才能對一矩陣 A 進行列化簡動作。對於基本矩陣來說，這一系列的運算可轉換

成幾個基本矩陣的乘法(左乘)。這些乘法的順序是很重要的；最接近矩陣 A 左側的基本矩陣所對應的基本列運算會優先進行。範例 3 說明了這個過程。

範例 3 使用基本矩陣

求一序列的基本矩陣來將矩陣 A 化簡成列梯形形式。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & 0 & 2 \\ 2 & -6 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解：

矩陣	基本列運算	基本矩陣
$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & -6 & 2 & 0 \end{bmatrix}$	$R_1 \leftrightarrow R_2$ $\text{swap}(r_1, r_2)$	$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \end{bmatrix}$	$R_3 + (-2)R_1 \rightarrow R_3$ $r_3 = r_3 - 2r_1$	$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$	$(\frac{1}{2})R_3 \rightarrow R_3$	$E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

這三個基本矩陣 E_1 、 E_2 及 E_3 可以用來扮演相同的消去動作。

$$\begin{aligned}
 B = E_3 E_2 E_1 A &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & 0 & 2 \\ 2 & -6 & 2 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & -6 & 2 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

注意

在範例 3 中所舉例的程序是以說明理論為主，換句話說，我們不建議將這個程序當作實際的方法來進行高斯消去法運算。

在範例 3 中的兩個矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & 0 & 2 \\ 2 & -6 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{及} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

為列等價，因為我們可以對 A 進行一序列的列運算而得到 B 。即 $B = E_3 E_2 E_1 A$ 。

列等價矩陣的定義可以利用基本矩陣將其重新描述如下。

列等價的定義

令 A 與 B 為 $m \times n$ 的矩陣。 B 列等價 (row-equivalent) 於 A 若存在有限數目的基本矩陣 $E_1, E_2, \dots, E_k$ 使得

$$B = E_k E_{k-1} \cdots E_2 E_1 A$$

由 2.3 節我們知道，並非所有的方陣都是可逆的。但是，每一個基本矩陣都是可逆的。此外，一基本矩陣的反矩陣本身也會是一個基本矩陣。

定理 2.13 基本矩陣是可逆的

若 E 為一基本矩陣，則 E^{-1} 存在且為一基本矩陣。

一基本矩陣 E 的反矩陣為基本矩陣，我們可以將 E 轉換回到 I_n 。舉例來說，在範例 3 中三個基本矩陣的反矩陣，如下所示。

基本矩陣	反矩陣
$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_1 \leftrightarrow R_2$	$E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_1 \leftrightarrow R_2$
$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_3 + (-2)R_1 \rightarrow R_3$	$E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_3 + (2)R_1 \rightarrow R_3$
$E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (\frac{1}{2})R_3 \rightarrow R_3$	$E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (2)R_3 \rightarrow R_3$

使用矩陣乘法來檢查這些結果。

注意 如上所述的 E_2^{-1} ，因為需要將 E_2 轉換回 I_3 ，我們需要將在 E_2 的第 1 列乘以 2 然後加到第 3 列。

以下的定理陳述每一個可逆矩陣都可以寫成一些基本矩陣的相乘。

定理 2.14 可逆矩陣的性質

一方陣 A 為可逆若且唯若它可以寫成基本矩陣的相乘。

證明：用詞「若且唯若」表示定理在事實上包含了兩個部分。換句話說，我們必須先證明若 A 為可逆，則它可以表示成一些基本矩陣的相乘。然後我們還需證明若 A 可以寫成一些基本矩陣的相乘，則 A 為可逆。

從一個方向來證明定理，假設 A 為可逆。由定理 2.11 我們知道表示為 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的線性方程系統只有顯然解。但這意味著增廣矩陣 $[A \ O]$ 可被重新寫作成 $[I \ 0]$ 的形式（利用相對於 $E_1, E_2, \dots$ ，及 E_k 的基本列運算）。所以

$$E_k \cdots E_2 E_1 A = I$$

且可以得到

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1}$$

因此 A 可以寫成許多基本矩陣的相乘。

從另一個方向來證明此定理，假設 A 為一些基本矩陣相乘的結果。每一基本矩陣均是可逆矩陣，且可逆矩陣相乘的結果依然是可逆，所以可以得知 A 為可逆。證明完成。

範例 4 舉例說明了第一部分的證明。

範例 4 將矩陣寫成一些基本矩陣的相乘

求一序列的基本矩陣，其乘積為下列的非奇異矩陣

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$$

解：可由尋找一可以將 A 化簡成簡化的列梯形矩陣的基本列運算序列開始。

矩陣	基本列運算	基本矩陣
$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$	$(-1)R_1 \rightarrow R_1$	$E_1 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	$R_2 + (-3)R_1 \rightarrow R_2$	$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$(\frac{1}{2})R_2 \rightarrow R_2$	$E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$R_1 + (-2)R_2 \rightarrow R_1$	$E_4 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

由矩陣相乘 $E_4 E_3 E_2 E_1 A = I$ ，可以解 A 得到 $A = E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} E_4^{-1}$ 。這意味著 A 可以是一些基本矩陣的相乘。

$$A = \overset{E_1^{-1}}{\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}} \overset{E_2^{-1}}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}} \overset{E_3^{-1}}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}} \overset{E_4^{-1}}{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$$

在 2.3 節中，我們學習到尋找一非奇異矩陣 A 之反矩陣的方法。在那裡，我們使用高斯-喬登消去法來將增廣矩陣 $[A \ I]$ 化簡為 $[I \ A^{-1}]$ 。我們現在可以使用定理 2.14 來證明這個方法。更明確地說，定理 2.14 的證明允許我們表示下列的乘法。

$$I = E_k \cdots E_2 E_1 A$$

在式子的兩邊各乘上 (右乘) A^{-1} ，我們可以寫成

$$A^{-1} = E_k \cdots E_2 E_1 I$$

換句話說，用來化簡 A 為單位矩陣的基本矩陣序列也可以用來將 I 化成 A^{-1} 。同時使用相對的基本列運算序列到矩陣 A 及 I 上，我們可以得到

$$E_k \cdots E_2 E_1 [A \ I] = [I \ A^{-1}]$$

當然，若 A 是奇異矩陣，就不可能找到這樣的序列了。

下一個定理描述了 $n \times n$ 矩陣與線性方程系統間的一些重要關係。定理的主要部分已經被證明過了 (見定理 2.11 及 2.14)；至於證明的其他部分則留做練習。

定理 2.15 等價條件

若 A 為一 $n \times n$ 矩陣，則以下這些敘述是等價的。

1. A 為可逆。
2. $Ax = b$ 對於每一個 $n \times 1$ 行矩陣 b 均有唯一解。
3. $Ax = 0$ 只有顯然解。
4. A 列等價於 I_n 。
5. A 可以寫成一些基本矩陣的乘積。

LU-分解

求解線性方程系統是線性代數一個很重要的應用。一個目前用來解 $Ax = b$ 的線性系統最新且最有效的演算法就是所謂的 **LU-分解**，在這個方法中，方陣 A 被表示為一個乘積 $A = LU$ 。其中，方陣 L 是一個**下三角矩陣 (lower triangular)**，這表示在主對角線以上的元素均為零。方陣 U 則是一個**上三角矩陣 (upper triangular)**，這表示在主對角線以下的元素均為零。

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

3×3 下三角矩陣

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

3×3 上三角矩陣

由 $A\mathbf{x} = LU\mathbf{x}$ 及令 $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ ，我們可以二階段的方式來求解 $\mathbf{x}$ 。首先由 $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ 解得 $\mathbf{y}$ ；然後再由 $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ 解得 $\mathbf{x}$ 。因為係數矩陣都是三角矩陣，所以每一個系統均可以容易求解。尤其是每個系統都不必經過什麼列運算。

LU-分解的定義

若一 $n \times n$ 矩陣 A 可以寫成一下三角矩陣 L 及一上三角矩陣 U 的乘積，則 $A = LU$ 為 A 的 **LU-分解 (LU-factorization)**。

範例 5 LU-分解

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = LU$$

將矩陣 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 做 LU-分解成下三角矩陣 $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 與

上三角矩陣 $U = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ 的相乘。

$$(b) A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & -10 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 14 \end{bmatrix} = LU$$

為一矩陣 A 的 LU-分解。

線性代數應用 ⊗ 計算流體力學 (Computational Fluid Dynamics)

Linear Algebra Applied



計算流體動力學 (CFD) 是以電腦為基礎來對現實生活中的現象進行分析，例如：流體流動、熱量轉換及化學反應。運用 CFD 分析來解決能量、質量及動量守恆方程式，需使用一個大的線性方程式系統。所以 CFD 分析在他們的演算法中通常使用矩陣分割及 LU-分解來提高運算的效率。如波音及空中巴士等飛機製造公司使用 CFD 分析於飛機的設計上。例如，相較於波音公司以往的設計，波音公司的工程師使用 CFD 分析來模擬 787 飛機虛擬模型週遭的氣流以幫助產生一個更快且更有效的設計。

Goncharuk/Shutterstock.com

若一方陣 A 可以只使用將一列的倍數加到比它低之另一列的列運算來將其列化簡為一上三角矩陣 U ，則很容易就可以找到矩陣 A 的 LU -分解。我們所要做的為註記每個列運算，如以下的範例所述。

範例 6 求一矩陣的 LU -分解

求矩陣 $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & -10 & 2 \end{bmatrix}$ 的 LU -分解。

解：將矩陣 A 列化簡為上三角矩陣型式，並註記每一列運算之基本矩陣。

矩陣	基本列運算	基本矩陣
$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -4 & 2 \end{bmatrix}$	$R_3 + (-2)R_1 \rightarrow R_3$	$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 14 \end{bmatrix}$	$R_3 + (4)R_2 \rightarrow R_3$	$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

上面所化簡的矩陣為上三角矩陣 U ，可得到 $E_2 E_1 A = U$ 或 $A = E_1^{-1} E_2^{-1} U$ 。由於下三角矩陣的乘積

$$E_1^{-1} E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

為一下三角矩陣 L ，所以分解 $A = LU$ 即完成。注意這和範例 5(b) 中的 LU -分解是相同的。

若 A 可以只使用將一列的倍數加到比它低之另一列的列運算來將其列化簡為一上三角矩陣 U ，則 A 具有 LU -分解。

$$\begin{aligned} E_k \cdots E_2 E_1 A &= U \\ A &= E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1} U = LU \end{aligned}$$

在此 L 為使用的列化簡之基本矩陣的反矩陣乘積。

注意在範例 6 中所乘的倍數是 -2 與 4 ，它們是 L 中所相對元素的負值。一般來說這是對的。若 A 可以只使用將一列的倍數加到比它低之另一列的基本列運算來得到 U ，則矩陣 L 為一在對角線均為 1 的三角矩陣。而且每一個乘數的負值均在 L 的相對位置上。

一旦我們得到矩陣 A 的 LU -分解，我們就可以很容易地以下列兩個步驟來解 n 個變數 n 個線性方程系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。

1. 寫出 $\mathbf{y} = U\mathbf{x}$ 並由 $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ 解得 $\mathbf{y}$ 。
2. 由 $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ 解得 $\mathbf{x}$ 。

行矩陣 $\mathbf{x}$ 即為原系統的解，因為

$$A\mathbf{x} = LU\mathbf{x} = L\mathbf{y} = \mathbf{b}$$

由於矩陣 U 是一個上三角矩陣，所以演算法的第二步驟只是一個回代的動作而已。第一個步驟也是相同的，只是它是由矩陣的頂端開始，因為 L 是一個下三角矩陣。因此，第一個步驟通常稱為前向疊代 (forward substitution)。

範例 7 利用 LU -分解求解一線性系統

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

求解下列線性系統。

$$\begin{aligned} x_1 - 3x_2 &= -5 \\ x_2 + 3x_3 &= -1 \\ 2x_1 - 10x_2 + 2x_3 &= -20 \end{aligned}$$

解：我們可得到範例 6 中係數矩陣 A 的 LU -分解為

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & -10 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 14 \end{bmatrix}$$

首先，令 $\mathbf{y} = U\mathbf{x}$ 並解系統 $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ 來得到 $\mathbf{y}$ 。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ -20 \end{bmatrix}$$

這個系統可以輕易地以前向疊代解得。由第一個方程式開始，我們可以得到 $y_1 = -5$ 。第二個方程式得到 $y_2 = -1$ 。最後，由第三個方程式

$$\begin{aligned} 2y_1 - 4y_2 + y_3 &= -20 \\ y_3 &= -20 - 2y_1 + 4y_2 \\ y_3 &= -20 - 2(-5) + 4(-1) \\ y_3 &= -14 \end{aligned}$$

$Ly = b$ 的解為

$$y = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ -14 \end{bmatrix}$$

現在使用回代由系統 $Ux = y$ 中解得 x 。

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ -14 \end{bmatrix}$$

由底端的方程式得到 $x_3 = -1$ 。接著由第二個方程式得到 $x_2 + 3x_3 = x_2 + 3(-1) = -1$ ，或 $x_2 = 2$ 。最後，第一個方程式為 $x_1 - 3x_2 = x_1 - 3(2) = -5$ ，或 $x_1 = 1$ 。因此，原方程式系統的解為

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

2.4 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



基本矩陣 在習題 1–8 中，判斷哪些矩陣為基本矩陣。若是基本矩陣，說明所用的基本列運算為何才可產生此基本矩陣？

1. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}$

求基本矩陣 在習題 9–12 中，令 A 、 B 及 C 為

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

9. 求一基本矩陣 E 使得 $EA = B$ 。

10. 求一基本矩陣 E 使得 $EA = C$ 。

11. 求一基本矩陣 E 使得 $EB = A$ 。

12. 求一基本矩陣 E 使得 $EC = A$ 。

求一序列的基本矩陣 在習題 13–18 中，求一系列的基本矩陣，其可以用來讓矩陣為列梯形形式。

13. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 7 \\ 5 & 10 & -5 \end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} 0 & 3 & -3 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

15. $\begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 8 & -4 \\ -6 & 12 & 8 & 1 \end{bmatrix}$

16. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & -1 \\ 3 & -2 & -4 \end{bmatrix}$

$$17. \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 3 & -4 & 0 \\ 1 & -2 & 2 \\ -1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$18. \begin{bmatrix} 1 & -6 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 3 & 9 \\ 2 & 5 & -1 & 1 \\ 4 & 8 & -5 & 1 \end{bmatrix}$$

求基本矩陣的反矩陣 在習題 19–24 中，求基本矩陣的反矩陣。

$$19. \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$20. \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$21. \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$22. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$23. \begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$k \neq 0$

$$24. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求矩陣的反矩陣 在習題 25–28 中，用基本矩陣求矩陣的反矩陣。

$$25. \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$26. \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$27. \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 6 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$28. \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求一序列的基本矩陣 在習題 29–36 中，將矩陣 A 表示成一些基本矩陣的乘積。

$$29. \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$30. \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$31. \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$32. \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$33. \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$34. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$35. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$36. \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

37. 書寫題 兩個基本矩陣的乘積是否一定是基本矩陣？說明為什麼是或為什麼不是，並舉出一些適當的例子來證明你的結論。

38. 書寫題 E 為將 I_n 中的兩列做交換所得到的基本矩陣。 A 為一 $n \times n$ 矩陣。

(a) 比較 EA 和 A ？

(b) 求 E^2 。

39. 使用基本矩陣來求下列矩陣的反矩陣。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & b & c \end{bmatrix}, \quad c \neq 0$$

40. 使用基本矩陣來求下列矩陣的反矩陣。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}, \quad c \neq 0$$

真或假？ 在習題 41 和 42 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

41. (a) 單位矩陣為一基本矩陣。

(b) 若 E 為一基本矩陣，則 $2E$ 亦為一基本矩陣。

(c) 一基本矩陣的反矩陣為基本矩陣。

42. (a) 零矩陣為一基本矩陣。

(b) 一方陣為非奇異若它可以表示為一些基本矩陣相乘。

(c) $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有顯然解若且唯若對於每一個 $n \times 1$ 的行矩陣 $\mathbf{b}$ ， $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有唯一解。

求矩陣的 LU -分解 在習題 43–46 中，求下列矩陣的 LU -分解。

$$43. \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \quad 44. \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}$$

$$45. \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 6 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad 46. \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 10 & 12 & 3 \end{bmatrix}$$

用 LU -分解求解線性系統 在習題 47 和 48 中，由下列步驟解線性方程系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。

- 求係數矩陣 A 的 LU -分解，
- 解下三角系統 $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ ，及
- 解上三角系統 $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ 。

$$47. \begin{aligned} 2x + y &= 1 \\ y - z &= 2 \\ -2x + y + z &= -2 \end{aligned}$$

$$48. \begin{aligned} 2x_1 &= 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 &= -4 \\ 6x_1 + 2x_2 + x_3 &= 15 \\ -x_4 &= -1 \end{aligned}$$

冪等矩陣 在習題 49–52 中，判斷所給的矩陣是否為冪等矩陣。一方陣為**冪等** (idempotent) 矩陣若 $A^2 = A$ 。

$$49. \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad 50. \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$51. \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad 52. \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

53. 決定 a 及 b 使得 A 為冪等矩陣。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a & b \end{bmatrix}$$

54. **引導式證明** 證明 A 為冪等若且唯若 A^T 為冪等。

開始：詞組「若且唯若」表示我們必須證明兩個陳述。

- 若 A 為冪等，則 A^T 為冪等。
- 若 A^T 為冪等，則 A 為冪等。

(i) 由假設 A 為冪等開始第一個陳述的證明。

(ii) 這表示 $A^2 = A$ 。

(iii) 利用轉置的性質來證明 A^T 為冪等。

(iv) 由假設 A^T 為冪等開始第二個陳述的證明。

55. **證明** 證明若 A 是一 $n \times n$ 之冪等且可逆的矩陣，則 $A = I_n$ 。

56. **證明** 證明若 A 與 B 均為冪等且 $AB = BA$ ，則 AB 為冪等。

57. **引導式證明** 證明若 A 列等價於 B 且 B 列等價於 C ，則 A 列等價於 C 。

開始：為了證明 A 列等價於 C ，我們必須找到基本矩陣 $E_1, E_2, \dots, E_k$ 使得 $A = E_k \dots E_2 E_1 C$ 。

(i) 由觀察 A 列等價於 B 開始且 B 列等價於 C 。

(ii) 這表示必存在基本矩陣 $F_1, F_2, \dots, F_n$ 和 $G_1, G_2, \dots, G_m$ 使得 $A = F_n \dots F_2 F_1 B$ 和 $B = G_m \dots G_2 G_1 C$ 。

(iii) 結合步驟 (ii) 的矩陣方程式。

58. **證明** 證明若 A 列等價於 B ，則 B 列等價於 A 。

59. **證明** 令 A 為一非奇異矩陣。證明若 B 列等價於 A ，則 B 亦為非奇異。

60. 統整 CAPSTONE

- 說明如何求基本矩陣。
- 說明如何用基本矩陣來求矩陣的 LU -分解。
- 說明如何用 LU -分解來求解線性系統。

61. 證明下列矩陣不存在一 LU -分解。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

有線性回歸功能的繪圖計算機來檢查你的工作。(來源: U.S. Energy Information Administration)

年	2009	2010	2011	2012	2013
消耗, y	0.72	0.92	1.17	1.34	1.60

29. **野生保育** 一個野生保育團體研究鹿在三個野生保護區的出生率。這幾年分別記錄母鹿的數目 x 以及有下一代之母鹿的百分比 y , 其結果如下表所示:

數目, x	100	120	140
百分比, y	75	68	55

- (a) 用最小平方方法求最小平方回歸線來對這些資料建模。
 (b) 用繪圖型計算機在同一個視窗畫出此模式與資料。
 (c) 用所建立的模式去產生一個 y 之估測

值的表。比較估測值與實際的資料。

- (d) 當母鹿的數目為 170 的情形下, 用所建立的模式去估測有下一代之母鹿的百分比。
 (e) 當 40% 的母鹿有下一代的情形下, 用所建立的模式去估測母鹿的數目。

30. 統整 CAPSTONE

- (a) 說明如何寫和用隨機矩陣。
 (b) 說明如何用矩陣相乘來編碼和解碼訊息。
 (c) 說明如何用 Leontief 輸入-輸出模型來分析經濟系統。
 (d) 說明如何用矩陣來求一些資料之集合的最小平方回歸線。

31. 用學校圖書館、網際網路或其他資源來指導在第 124 頁之線性回歸的矩陣形式。

第2章 複習習題

習題的解法請見 CalcChat.com



矩陣運算 在習題 1–3 中, 完成以下的矩陣運算。

$$1. \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -4 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 5 & 3 & -6 \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$2. \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & -4 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & -2 & 8 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$3. \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

解線性方程式系統 在習題 4 和 5 中, 將以下的線性方程式系統寫成矩陣形式。

$$4. \begin{aligned} 2x_1 + x_2 &= -8 \\ x_1 + 4x_2 &= -4 \end{aligned}$$

$$5. \begin{aligned} -3x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 5x_3 &= -3 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= 1 \end{aligned}$$

轉置矩陣 在習題 6 和 7 中, 求矩陣的 A^T , $A^T A$ 和 AA^T 。

$$6. \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad 7. \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

反矩陣 在習題 8 和 9 中, 求矩陣的反矩陣 (若存在)。

$$8. \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad 9. \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & -3 & -3 \\ 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

使用反矩陣 在習題 10–13 中，用反矩陣求解下列矩陣方程式或線性方程式系統。

$$10. \begin{cases} 5x_1 + 4x_2 = 2 \\ -x_1 + x_2 = -22 \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} -x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = -2 \\ 5x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases}$$

$$12. \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -15 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$13. \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

解矩陣方程式 在習題 14 中，求解 A 。

$$14. (3A)^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

非奇異矩陣 在習題 15 中，求出 x 使得下列矩陣 A 為非奇異。

$$15. A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ x & -1 \end{bmatrix}$$

求基本矩陣的反矩陣 在習題 16 中，求基本矩陣的反矩陣。

$$16. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求一些基本矩陣 在習題 17 和 18，求一些基本矩陣，其乘積為所給的非奇異矩陣。

$$17. \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad 18. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

19. 求兩個 2×2 矩陣可以使得 $A^2 = I$ 。

20. 求三個 2×2 冪等矩陣 (方陣 A 為冪等矩陣當 $A^2 = A$)。

21. 考慮下列矩陣

$$X = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, Z = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, W = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix}$$

(a) $W = aX + bY + cZ$ ，求純量 a, b 和 c 。

(b) $Z = aX + bY$ ，證明純量 a 和 b 不存在。

(c) 證明若 $aX + bY + cZ = 0$ 則 $a = b = c = 0$ 。

求矩陣的 LU -分解 在習題 22 和 23 中，求下列矩陣的 LU -分解。

$$22. \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 14 \end{bmatrix} \quad 23. \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -7 \\ -16 & 11 & 1 \end{bmatrix}$$

用 LU -分解求解線性系統 在習題 24 中，對係數矩陣使用 LU -分解來求解線性系統。

$$24. \begin{cases} x + z = 3 \\ 2x + y + 2z = 7 \\ 3x + 2y + 6z = 8 \end{cases}$$

$$2x + y + 2z = 7$$

$$3x + 2y + 6z = 8$$

25. **製造** 一個公司在兩個地區製造桌子和椅子。矩陣 C 表示在每一地區的製造成本。

$$C = \begin{bmatrix} 627 & 681 \\ 135 & 150 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{桌子} \\ \text{椅子} \end{matrix}$$

(a) 若人事費用為成本的 $\frac{2}{3}$ ，求可以得知每一個地區之人事成本的矩陣 L 。

(b) 求可以得知每一個地區之材料成本的矩陣 M (假設只有人事成本和材料成本)。

26. **汽油銷售** 矩陣 A 為一家便利超商在週末所賣出的 87 辛烷、89 辛烷、和 93 辛烷汽油的加侖數。

$$A = \begin{bmatrix} 580 & 840 & 320 \\ 560 & 420 & 160 \\ 860 & 1020 & 540 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{星期五} \\ \text{星期六} \\ \text{星期日} \end{matrix}$$

矩陣 B 為便利超商所賣三種等級汽油之每加侖的售價及利潤。

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & 0.05 \\ b_{21} & 0.08 \\ b_{31} & 0.10 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{售價} \\ \text{利潤} \end{matrix} \begin{matrix} 87 \\ 89 \\ 93 \end{matrix} \left. \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\} \text{辛烷}$$

(a) 求 AB ，並說明這個結果。

(b) 求這個週末便利超商之汽油銷售的總利潤。

多項式函數 在習題 27 中，使用下面的定義求 $f(A)$ 。

若 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ 是一個多項式函數，則對一方陣 A ，

$$f(A) = a_0I + a_1A + a_2A^2 + \cdots + a_nA^n.$$

$$27. f(x) = 6 - 7x + x^2, \quad A = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

隨機矩陣 在習題 28 和 29 中，判斷下列矩陣是否為隨機的。

$$28. \begin{bmatrix} \frac{12}{25} & \frac{2}{25} \\ \frac{13}{25} & \frac{23}{25} \end{bmatrix} \quad 29. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0.1 \\ 0 & 0.1 & 0.5 \end{bmatrix}$$

求狀態矩陣 在習題 30 和 31 中，使用所給的機率轉移矩陣和狀態矩陣 X_0 來求解狀態矩陣 X_1, X_2 和 X_3 。

$$30. P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}, \quad X_0 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$31. P = \begin{bmatrix} 0.50 & 0.25 & 0 \\ 0.25 & 0.70 & 0.15 \\ 0.25 & 0.05 & 0.85 \end{bmatrix}, \quad X_0 = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

32. 加勒比海郵輪 300 人前往加勒比海郵輪。當船停在港口，每個人都可以選擇要不要上岸。要上岸的人中，有 70% 隔天會選擇不上岸。不要上岸的人中，有 60% 隔天會選擇上岸。今天，有 200 人上岸。

(a) 明天有多少人將會上岸？以及 (b) 後天有多少人將會上岸？

訊息編碼 在習題 33 和 34 中，決定隨機矩陣 P 是否是正規，然後求具有轉移機率矩陣 P 之馬可夫鏈的穩態矩陣 $\bar{X}$ 。

$$33. P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.5 \\ 0.2 & 0.5 \end{bmatrix} \quad 34. P = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & 0 \\ \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{5}{6} & 1 \end{bmatrix}$$

35. 促銷 為了促銷，商店進行每週一次的抽獎活動。在任何一個星期，取回一張或多張票券的顧客中，有 40% 會不嫌麻煩的在下一週取回票券。另一方面，不取回票券的顧客中，有 30% 將在下週會取回一張或多張票券。求出並解釋這種情況的穩定矩陣。

吸收馬可夫鏈 在習題 36 中，判斷具有轉移機率矩陣 P 的馬可夫鏈是否為吸收。說明之。

$$36. P = \begin{bmatrix} 0 & 0.4 & 0.1 \\ 0.7 & 0.3 & 0.4 \\ 0.3 & 0.3 & 0.5 \end{bmatrix}$$

真或假？ 在習題 37 和 38 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

37. (a) 矩陣的加法是不可交換的。

(b) 矩陣的和的轉置等於矩陣的轉置的和。

38. (a) 隨機矩陣可以有負的元素。

(b) 非正規馬可夫鏈可以有一個唯一的穩態矩陣。

正規及穩態矩陣 在習題 39 中，對所給的訊息求出所指定大小之未編碼的列矩陣，且使用矩陣 A 將訊息編碼。

39. 訊息：ONE IF BY LAND

列矩陣大小： 1×2

$$\text{編碼矩陣：} A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

訊息解碼 在習題 40 和 41 中，求 A^{-1} 來解碼密碼，然後解碼訊息。

$$40. A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$$

-45 34 36 -24 -43 37 -23 22 -37
29 57 -38 -39 31

$$41. A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -4 \end{bmatrix}$$

-2 2 5 39 -53 -72 -6 -9 93 4
-12 27 31 -49 -16 19 -24 -46 -8
-7 99

42. 企業系統 一企業系統有兩種企業和以下的輸出。

(a) 要生產 \$1.00 的輸出量，企業 A 需要 \$0.20 自己的產品和 \$0.30 企業 B 的產品。

(b) 要生產 \$1.00 的輸出量，企業 B 需要 \$0.10 自己的產品和 \$0.50 企業 A 的產品。

求此系統的輸入-輸出矩陣 D ，然後求解方程式 $X = DX + E$ 的輸出矩陣 X ，

其外部需求矩陣為

$$E = \begin{bmatrix} 40,000 \\ 80,000 \end{bmatrix}$$

最小平方回歸線 在習題 43 和 44 中，求出以下點的最小平方回歸線。

43. (1, 5), (2, 4), (3, 2)

44. (1, 1), (1, 3), (1, 2), (1, 4), (2, 5)

45. 手機用戶 下表顯示美國從 2008 年到 2013 年手機用戶的數目 y (百萬)。(來源：CTIA-The Wireless Association)

年	2008	2009	2010	2011	2012	2013
用戶, y	270	286	296	316	326	336

(a) 用最小平方法求這些資料的最小平方回歸線。令 x 代表年，以 $x = 8$ 對應 2008 年。

(b) 用繪圖型計算機的線性回歸功能去求這些資料的線性模式。如何比較這個模式與 (a) 部分所得到的模式。

(c) 用所建立的線性模式產生一個 y 之估測值的表。比較估測值與實際資料。

第2章 專題 Projects



1 研究矩陣乘法

Anna, Bruce, Chris 和 David 的前兩次測試成績如下表所示，使用這個表去產生一個矩陣 M 來表示這些資料。將矩陣 M 輸入繪圖型計算機或電腦軟體程式，並用它來回答下列問題。

	測試 1	測試 2
Anna	84	96
Bruce	56	72
Chris	78	83
David	82	91

1. 哪一個測試較困難？哪一個測試較容易？解釋之。
2. 你要如何來排列四個學生的成績呢？

- 敘述矩陣乘積 $M \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 和 $M \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的涵義。
- 敘述矩陣乘積 $[1 \ 0 \ 0 \ 0]M$ 和 $[0 \ 0 \ 1 \ 0]M$ 的涵義。
- 敘述矩陣乘積 $M \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 和 $\frac{1}{2}M \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的涵義。
- 敘述矩陣乘積 $[1 \ 1 \ 1 \ 1]M$ 和 $\frac{1}{4}[1 \ 1 \ 1 \ 1]M$ 的涵義。
- 敘述矩陣乘積 $[1 \ 1 \ 1 \ 1]M \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的涵義。
- 利用矩陣乘法來表示兩次考試的相加總平均分數。
- 在測試 1 中，你要如何利用矩陣乘法藉著一個 1.1 的係數來調整分數？

2 冪零矩陣

令 A 為一非零的方陣。它是否可能存在一正整數 k 使得 $A^k = O$ ？舉例來說，對下列矩陣求 A^3

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

若 $A \neq O, A^2 \neq O, \dots, A^{k-1} \neq O$ 但 $A^k = O$ ，則一方陣 A 被稱為指數為 k 的冪零矩陣 (nilpotent matrices of index k)。在這個專題中，我們將探討冪零矩陣。

- 在這個範例的矩陣為冪零矩陣，其指數為何？
- 用繪圖型計算機或軟體程式決定以下哪一個矩陣是冪零矩陣並求出其指數。

(a) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(e) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(f) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

- 求指數為 2 和 3 的 3×3 冪零矩陣。
- 求指數為 2、3 和 4 的 4×4 冪零矩陣。
- 求指數為 5 的冪零矩陣。
- 冪零矩陣是可逆的嗎？證明你的答案。
- 若 A 為一冪零矩陣， A^T 為如何？證明你的答案。
- 若 A 為一冪零矩陣，證明 $I - A$ 為可逆。